行业 AI 书系 · 57

AI+中医

大模型时代的中医药临床与管理实操



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

AI+中医

大模型时代的中医药临床与管理实操

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
一、这本书写给谁 iv
二、这本书怎么用 iv
三、全书术语表 v
第 1 章 数字化已经进了中医院：政策、钱与考核的三重推力 1
本章导读 1
1.1 十八个月里的四份文件：规划、大盘、产业与应用 1
1.2 钱已经到位：政采与院校公告里的中医 AI 采购单 2
1.3 规培、学分与师承：三重考核制度 3
1.4 AI 会取代中医师吗：辅助定位的基本立场 4
1.5 这本书的地图：十二章三条线 4
第 2 章 医师 AI 素养：会提问比会工具更重要 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 医疗场景的三条边界：幻觉在这里更危险 9
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 10
2.4 医师版提示词模板：先抄、再改、后存档 10
2.5 选工具：国产大模型与科室协作 11
第 3 章 医案与古籍：让大模型读懂中医文本 14
本章导读 14
3.1 中医文本的特点：为什么值得用 AI 14
3.2 医案结构化：从自由文本到固定字段 15
3.3 古籍整理与名词规范：对照原文是铁律 16
3.4 经典问答：AI 给条文、你查原书 16
3.5 医疗文书的红线：AI 拟稿、医师签发 17
第 4 章 中医院的数据治理与统计分析 19
本章导读 19
4.1 先站队：这份数据是拿来汇报的，还是拿来改事的 19
4.2 数据准备三步：口径、脱敏、清洗 20
4.3 一次完整的科室分析：提示词与步骤 21
4.4 从数据到汇报：科室例会的 AI 辅助 23
4.5 患者数据红线：脱敏与本地处理 23
第 5 章 科室知识库：让 AI 按你的资料说话 27
本章导读 27
5.1 先站队：你的科室缺的是「再问一遍」，还是「问对人」 27
5.2 搭建三步：整理、入库、调试 28
5.3 RAG 的原理与边界：它能答什么、不能答什么 29
5.4 知识库的维护：更新、分工与版本 30
第 6 章 AI 辅助辨证：能力、案例与红线 33
本章导读 33

6.1 先站队：这台机器在你的诊室里，是「第二双眼睛」还是「第二位医师」 33
6.2 它能做什么：采集、参考与检索 34
6.3 它不能做什么：三条不可逾越的线 35
6.4 合规边界的落法：留痕、签字、告知 36
第 7 章 中医大模型生态：公开模型怎么选、怎么验 40
本章导读 40
7.1 先站队：你面对的是「换个壳的通用模型」，还是「真喂过中医语料的模型」 40
7.2 三查法：资质、来源、测评 41
7.3 三个场景的选型思路：个人、科室、医院 42
7.4 小范围试点怎么做：先测再买 43
第 8 章 中药与合理用药：AI 怎么帮你把关 47
本章导读 47
8.1 先站队：合理用药系统的报警，是「提醒你再看一眼」，还是「替你决定了对错」 47
8.2 处方点评辅助：AI 初筛、药师复核 48
8.3 配伍与禁忌提示：机器查规则、人判个体 49
8.4 产业侧一笔：中药工业的智能制造 50
第 9 章 规培与师承的数字化教学设计 53
本章导读 53
9.1 先站队：平台买了之后，你的科室是「等着被数字化」，还是「自己动手补教学的课」 53
9.2 AI 进规培的六个场景：题库、医案、轮转、出科、查房、反馈 54
9.3 师承的轻量数字化：跟师笔记与医案库 56
9.4 从书到课：医院内训与继续教育课程包 56
第 10 章 中医院管理场景：医务、信息化与运营 60
本章导读 60
10.1 先站队：AI 进管理岗，是「多一个写材料的」，还是「改一道流程」 60
10.2 医务岗：质控、随访与流程文书 61
10.3 信息化岗：AI 系统选型核对清单 61
10.4 数据安全与等保：信息化岗的底线 62
10.5 运营岗：报表与绩效分析 63
第 11 章 科研、论文与继续教育 67
本章导读 67
11.1 先站队：AI 给你的「文献综述」，是「半成品」还是「成品」 67
11.2 文献综述的 AI 辅助：检索、梳理与核对 67
11.3 论文写作的边界：AI 拟稿与学术诚信 69
11.4 继续教育学分：把 AI 专题修进你的计划 69
11.5 给同行讲课：90 分钟院内培训的设计 70
第 12 章 底线与成长：合规、伦理与个人进阶 74
本章导读 74
12.1 先站队：十条红线，是「贴在墙上的纸」，还是「长在流程里的规矩」 74
12.2 从使用者到科室里的 AI 种子 75
12.3 数字中医药的下一步：盯住什么 76
12.4 本书的使用与更新：核实方法论 77

参考文献与资料来源 80
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） 80
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） 81
三、行业公开资料（同类书/教材/报告，含出处） 82
四、课件素材（本书通用方法章改编来源） 83

前言

一、这本书写给谁

主读者是中医院和综合医院中医科的一线人员，分三类：

第一类是临床医师与规培学员。你看门诊、写病历、跟师抄方、准备出科考核，想弄明白 AI 能不能帮你检索资料、整理医案、准备考核题库——以及哪些事它碰不得。这本书的临床线章节（第 3、6、8 章）为你而写，教学线章节（第 9 章）帮你把规培和师承的日常理顺。

第二类是医院管理与职能岗：医务科、信息化科、门诊办、绩效办。你要面对院里新上的 AI 辅助诊疗系统怎么评估、科室数据怎么安全地用起来、上级检查的报表怎么快一点出。第 4、10 章直接对着这些活写。

第三类是中医药院校师生。教材体系里的《中医药人工智能导论》已经在路上，但课程之外，你需要一本说人话、能上手的书——第 2、3、5 章可以当实验课的底稿，第 7 章的模型核实方法可以直接搬进课堂。

次读者：中医 AI 产品的实施顾问与售前人员（全书是你给客户做内训的现成课程包）、中医药学会与继续教育承办机构的课程设计人员（章节结构可折成学分类课程）、对「AI 把脉」这类话题好奇的普通读者（第 1、6 章会把边界讲清楚）。

一条全书统一的边界，先放在前面：**本书讲的全部用法都是「辅助」**。AI 出初稿和参考，医师做判断并签字担责；本书不含任何诊断方法或用药建议，书里的提示词、案例、数据都服务于「怎么把 AI 用对」，不服务于「怎么看病」。身体不适请去医院，这句话后面不再重复。

二、这本书怎么用

两条阅读路线，按需选。

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按上手坡度设计——先认清形势（第 1-2 章），再学数据与文本的方法（第 3-5 章），然后进核心场景（第 6-9 章），最后是管理纵深与底线规划（第 10-12 章）。适合假期或集中培训时读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章节。每章自包含，不读前章也能跟上。

你手头的事	直接翻
讲清楚政策要求、向院领导或科室汇报 AI 形势	第 1 章
学写提示词、建自己的提示词库	第 2 章
整理医案、核对古籍条文、做经典问答	第 3 章
分析门诊/住院/中药使用数据、出科室报表	第 4 章
把科室的诊疗规范做成能答问题的知识库	第 5 章
评估或使用 AI 辅助辨证系统、划清合规边界	第 6 章
挑选和验证中医药大模型	第 7 章
处方点评、合理用药辅助	第 8 章
规培教学、师承跟诊、出科考核出题	第 9 章
病历质控、系统选型、运营报表、数据安全	第 10 章
写综述、发论文、修继续教育学分、给同行讲课	第 11 章
全书合规红线汇总、个人成长规划	第 12 章

每章结构固定：本章导读（150-300 字，说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→为什么→怎么做→真实案例」推进）→ 动手练习（每章 1 个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）→ 配图需求清单（供排版和后续配图用）。

使用建议：边读边开着 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再换成你自己科室、你自己专业方向的版本——改完存进自己的提示词库（第 2 章教你怎么建）。

三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调训练与数字人制作，相关术语未收录）。中医药行业术语为本书增补，定义采用行业通识口径，具体以国家中医药管理部门的现行文件为准。个别未入表的行业词（如跟师笔记、出科考核、四诊合参），在正文首次出现处就地解释。

AI 通用术语

术语	书中定义	首次正式讲解
人工智能（AI）	让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能	第 1 章
生成式人工智能（AIGC）	能根据指令生成新内容（文字/图像/音频/视频）的 AI	第 1 章
大语言模型（LLM）	在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如 GLM、豆包、DeepSeek、文心一言	第 2 章

术语	书中定义	首次正式讲解
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本。提示词的质量直接决定输出的质量	第 2 章
提示词模板	预先写好结构、留出填空位的提示词，供反复复用	第 2 章
上下文窗口	模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计	第 2 章
Token	模型处理文本的最小单位，约等于 0.5-1.5 个汉字	第 2 章
幻觉	AI 一本正经地编造不存在事实的现象；在医疗场景，核查是使用 AI 的法定动作	第 2 章
联网检索	AI 回答前先搜索最新网页信息，用于弥补模型训练数据的时效缺口	第 2 章
输出校验	对 AI 产出做事实核对、格式检查、抽样的质量控制动作	第 2 章
多模态	能同时处理文字、图片、音频等多种输入输出的模型能力	第 2 章
零代码/低代码	不写代码（或少量代码）搭建应用与自动化的方式	第 5 章
智能体（Agent）	能自主拆解任务、调用工具、多步执行并交付结果的 AI 程序	第 7 章
知识库/RAG（检索增强生成）	把自己的文档喂给 AI 检索后再回答的技术，让 AI「按你的资料说话」	第 5 章
人机协同	人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式，本书的基本立场	第 1 章
辅助定位	AI 只作参考与初稿、最终判断与签字责任在执业人员的合规底线，全书红线	第 1 章

中医药行业术语（本书增补）

术语	书中定义	首次正式讲解
中医医师规范化培训（规培）	中医、中西医结合专业毕业生进入医院后须完成的标准化培训制度，含轮转、跟师与出科考核；钱面可查的「规培数智化管理平台」即其管理数字化	第 1 章
师承教育	师带徒的中医传承培养方式，有出师考核；与院校教育、规培并行的培养通道	第 1 章

术语	书中定义	首次正式讲解
西学中	西医执业人员系统学习中医的培训类别，多由省级中医药管理部门组织	第 9 章
继续医学教育学分	卫生技术人员年度继续教育的计量制度，全国通行为每年 25 学分口径（具体文号以现行文件为准）	第 1 章
四诊	望、闻、问、切四种中医诊察方法；四诊资料是辨证的输入	第 6 章
辨证论治	通过四诊资料分析病机并确定治法方药的中医核心诊疗逻辑；AI 辅助辨证只能作参考	第 6 章
医案	记录诊疗过程（主诉、四诊、辨证、治法、方药、复诊）的病历类文本，中医传承与教学的核心素材	第 3 章
跟师医案	规培学员、师承弟子随师门诊抄录整理的医案，带教考核的常见载体	第 9 章
AI 辅助诊疗系统	基于中医知识与医案数据的辅助辨证、推荐参考方药等功能的软件系统；医院以采购形式引入	第 1 章
合理用药系统	对处方进行配伍禁忌、剂量、重复用药等自动审核的软件；中医场景还要审十八反、十九畏等配伍规则	第 8 章
处方点评	对处方的规范性、适宜性进行事后审核评价的制度，AI 可作初筛辅助	第 8 章
数智化管理平台	培训、考核等业务流程的数字化管理软件，「规培数智化管理平台」是中医院已落地的采购形态	第 9 章
诊疗规范	指南、共识、临床路径等指导临床的文件总称；科室知识库的主要原料	第 5 章

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购与院校公开招标信息、公开媒体报道（均注明口径）、通用 AI 培训课件（脱敏改写）。调研中查证不到或只有转载来源的条目，书中一律标「待验证」，不冒充定论；涉及医疗行为的具体规则（哪些诊疗环节可以用 AI、病历书写与签发的院内规定），以你所在医疗机构和卫生健康主管部门的现行规定为准，本书不替任何医院下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

第 1 章 数字化已经进了中医院：政策、钱与考核的三重推力

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么中医院的临床、管理、教学各岗位现在都必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经压到了你身上：文件——中医药”十五五”规划把数字化写进主线，国民健康规划点名中医药传承创新；钱——政采网和院校公告里，规培数智化平台、中医 AI 辅助系统、合理用药系统的采购已经落地，能查到金额；考核——规培、继续医学教育学分、师承出师考核三重制度，培训由政府和医院出钱的形态在采购公告里可查。读完这章，你能向科主任、院领导和同行把形势讲清楚，知道 AI 进医院走到了哪一步，能答好「AI 会不会取代中医师」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 十八个月里的四份文件：规划、大盘、产业与应用

先把时间线摆出来（据公开文件与权威媒体口径，具体出处见书末参考文献）：

- 2026 年 4 月，《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030 年）》解读发布：六大方面 15 项任务，智能制造是核心抓手之一（发文单位方向为工信部牵头，以原文为准）。
- 2026 年 7 月，国务院批复、国家中医药管理局与国家发展改革委联合印发《中医药振兴发展”十五五”规划》（国中医药规财发〔2026〕8 号）：中医药振兴”十五五”的顶层规划，现代化与数字化是主线。
- 同月，《国民健康”十五五”规划》发布：24 项重点任务里，「推进中医药传承创新发展」单列其中。
- 另有一份关于促进数字中医药发展的文件在行业媒体广泛转载，内容指向鼓励大数据、AI 应用于中医药医疗、科研、教育、产业、文化五个领域——这份文件我们只拿到了转载页，没拿到原文直链，**标注待验证**，引用前请自行核实。

文件不少，其实各管一段。规划是「顶层设计」：中医药振兴的方向盘，数字化在这版规划里从提法变成了主线；国民健康规划是「大盘坐标」：把中医药放进整个卫生健康事业的棋盘里，位置更高了；工业实施方案是「产业侧」：管的是中药企业怎么造药，智能制造

进车间；数字中医药文件（待核实）是「应用侧」：管的是 AI 和大数据怎么进医疗、科研、教育。

落到你身上，是三件具体的事。

科室里可能多一套 AI 系统。辅助辨证、合理用药审核、智能随访，这类系统已经在医院落地——下一节看钱。怎么评估、怎么用得合规，第 6 章和第 10 章管。

你的教学任务要数字化。规培带教、出科考核、师承跟诊，管理平台已经在采购，第 9 章给教学设计的落法。

你的继续教育里多了一个 AI 专题。这个专题不只出现在文件里，它已经进了采购单和实训室——下一节接着看。

1.2 钱已经到位：政采与院校公告里的中医 AI 采购单

政策是文件，钱是采购公告。我们把近 12 个月（2025 年 11 月至 2026 年 11 月）政府采购网与院校公开招标渠道能查到的、与「中医药+AI」直接相关的记录列成一张表。先说结论：**纯「中医药 AI 培训」的政采标的没有检索到**——钱面的结构是「体制培训数字化 + 中医 AI 系统采购」两条线，培训以规培信息化和院校课改的形态出现。

项目	金额/口径	时间	性质
河南中医药大学第一附属医院「河南省中医医师规范化培训数智化管理平台」软硬件采购	预算/最高限价 123 万元（招标阶段，中标待验证）	2026-10-30 招标公告	规培管理数字化
北京中医药大学孙思邈医院中医药传承创新发展示范试点——中医人工智能辅助系统及合理用药系统（二次）	金额待验证	2025-02 招标确认公告	中医 AI 辅助诊疗+合理用药
北京市中医药管理局中医医师规范化培训管理项目遴选	金额待验证	2026-09-02 遴选公告	规培基地管理/师资数据统计分析
云南中医药大学中医康养实训平台建设设备采购（含台式中医人工智能采集仪、脉象仪）	金额待验证	校内招标公告	实训设备（含中医 AI 采集设备）
中国中医科学院广安门医院高水平医院建设信息化项目	378.8 万元（媒体口径，原公告待验证）	2026-10-22 报道	医院信息化（媒体称中科金财中标）
辽宁中医中医药标准化综合知识培训班暨标准研究推广基地经验交流会会议服务	预算 6.5 万元	2026-10 发布	行业培训班会议服务

（来源：各省政府采购网/公共资源交易平台及院校官网公开公告、公开媒体报道，检索窗口 2025-11 至 2026-11；金额口径分三级：预算/最高限价、媒体口径、待验证，逐一标注，不混用）

这张表有三个读法。

看结构。六条记录里，两条是规培管理线（河南的数智化平台、北京的管理遴选），两条是 AI 系统线（孙思邈医院的辅助诊疗+合理用药、云南的实训采集设备），一条是医院信息化大盘（广安门），一条是会议服务——培训单独立项的标没有，培训是「打包」在系统和管理平台里走的。这印证了一个判断：**AI 进中医院，培训跟着系统和考核走**，而不是独立采购。

看体量。最大的完整实证是河南那个规培数智化平台，预算 123 万——一个省级规培管理平台的软硬件就值这个数；广安门的项目媒体口径 378.8 万，虽然是报道口径、原公告未取得，但高水平医院信息化百万级投入是常态。钱不是试点量级，是按院、按省排期的投入。

看缺口。系统采购了，管理平台立项了，但「教会医生和学员用」的课程、教材、师资培训，在公开采购里几乎看不到对应标的。这是全行业可见的缺口，也是这本书的立足点：**系统会到位，人得跟上**。

对你意味着什么：如果你在临床科室，这套系统大概率会出现在你的电脑和诊室里，与其等着被安排培训，不如先把方法练起来；如果你在医院管理岗或做 AI 产品实施，这个「系统落地之后没人会用」的缺口，就是你的工作重点和机会。这本书的每一章，都可以对应成一次院内培训——培训来了，你不是从零开始的那一个。

1.3 规培、学分与师承：三重考核制度

中医人才的培养和考核，有三重制度叠在一起，构成了这个行业培训需求的「刚性底盘」。

第一重：中医医师规范化培训（规培）。中医、中西医结合专业的毕业生进入医院，须完成规培并考核通过——轮转、跟师、出科考核，一样不能少。这不是抽象制度：上一节表里的河南规培数智化管理平台（预算 123 万）和北京市中医药管理局的规培管理项目遴选（2026-09），就是规培管理数字化的直接采购证明。规培的日常管理——学员排班、轮转记录、出科考核、师资统计——已经在被做成软件系统。

第二重：继续医学教育学分制。卫生技术人员每年要完成继续教育学分，全国通行的口径是每年 25 学分（这个通行口径的具体文号本次未核验到，**标注待验证**，请以你所在省份卫生健康部门的现行文件为准）。学分的意义不在数字本身：它进档案，跟着考核和晋升走。

第三重：师承教育。师带徒是中医特有的培养通道，有出师考核，各省中医药管理部门组织师承培训（此为行业通识方向，具体管理办法文件名本次未核验，**标注待验证**）。师承的载体——跟师笔记、跟诊医案——恰好是最适合数字化的文本素材，第 9 章会专门讲。

三重制度合起来的结论一句话：**考核刚性强，且培训由政府/医院出钱的形态在采购公告里可查**。对个人，这意味着你的学习计划里躲不开 AI——规培学员要用平台交作业和医案，带教老师要出题和审考核，职能岗要管平台数据；对机构，这意味着规培基地、师承中心、继续教育承办方手里的预算，天然会流向「数字化 + AI」的培训形态。这是本书面向中医院行业的拉力基本盘。

1.4 AI 会取代中医师吗：辅助定位的基本立场

先说一个观察：这个问题被问得最多的场合，往往不是学术会议，而是诊室——患者看着屏幕上跳动的脉象波形，问医生「这机器比您还准吗」。

这本书的立场一句话：**辅助定位——AI 出初稿和参考，医师做判断并签字担责**。这不是保守，而是这个行业当前唯一站得住的用法：医疗行为的法律责任在执业医师，任何系统都不承担这个责任，所以任何系统都只能是辅助。

拆开看，「重复劳动」和「判断把关」在中医场景里各占什么。

AI 适合接的活：文书初稿——病历小结、随访计划的草拟；资料检索——指南条文、相似医案的查找；数据计算——门诊量、中药使用结构的统计；教学题库——出科考核题的初稿生成。特征是量大、有套路、错了能查出来。

必须医师做的活：四诊合参的最终判断——望闻问切的信息有很多在患者身上、在当下现场，AI 拿不全；处方与治法的确定——签发的是你，负责的也是你；患者沟通——病情的分寸、情绪的安抚，没有算法；医疗文书签发——AI 可以拟，签字栏里只能是医师的名字。

一句话记住本章立场：**AI 管检索和初稿，医师管辨证和签字**。后面每一章的方法，都建立在这句话上；第 6 章会把这个立场展开成一套可操作的合规边界（留痕、签字、告知），第 12 章汇成十条红线清单。

1.5 这本书的地图：十二章三条线

全书 12 章，按上手坡度排成四段，覆盖三条业务线。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策、钱与考核的形势，学会把医疗任务说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-5 章）学方法：医案与古籍的文本处理、医院数据的统计分析、科室知识库的搭建。这是三样底层能力，后面的场景章全部复用它们。

第三部分（第 6-9 章）进场景：AI 辅助辨证的评估与红线、中医大模型的选型核实、中药与合理用药、规培与师承的教学数字化。核心场景四章，临床和管理岗各自有落点。

第四部分（第 10-12 章）做纵深：医务、信息化、运营三个岗位的管理场景；科研、论文与继续教育；全书红线汇总与个人成长路径。

三条业务线各自的主线章：临床线看第 3、6、8 章，管理线看第 4、10 章，教学线看第 9、11 章。有整块时间就从第 1 章顺读到第 12 章；手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购与院校公开招标信息、公开媒体报道（注明口径）、通用 AI 培训课件（脱敏改写）。调研中查证不到或只有转载来源的条目，一律标「待验证」，不冒充定论；涉及医疗行为的具体规则，以你所在医疗机构和卫生健康主管部门的现行规定为准，本书不替任何医院下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一国产大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

```
你是一位给中医院职工做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位中医内科主治医师解释：《中医药振兴发展"十五五"规划》里"数字化"主线意味着什么、对临床科室日常工作可能有什么影响。分条回答，语言口语化，不要使用"赋能""抓手"这类词。
```

3. 核对它的回答：①它有没有把「规划」和别的文件（比如某个实施方案）混为一谈？②它提到的影响里，哪些是规划原文能支撑的，哪些是它自己推演的？凡是它用引号「引」出来的政策原文，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「2026 年有哪些医院已经采购了中医 AI 相关系统？」观察它给的案例是否可溯源——如果它说不出具体项目名和采购渠道，或者给出的项目名你查不到，就是幻觉的典型样本。拿不准的记下来。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向院长、科主任、规培学员解释《中医药振兴发展”十五五”规划》的数字化主线对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 1.2 节的采购表里有几个「待验证」：如果院领导让你汇报「同行都买了什么」，你会怎么处理这几条待验证信息——直接引用、补充核实还是弃用？说出理由。
3. 同事说：「AI 辅助辨证系统既然医院花钱买了，我就按它给的证型开方，出了事有系统厂商。」结合 1.4 节的辅助定位，指出这个说法的具体问题（至少两处）。
4. 规培数智化平台预算 123 万（公开招标公告），但「教会学员用平台」的培训没有对应采购标的。如果你是规培基地的教学秘书，你会用什么方式补上这个缺口？列三条具体动作。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	时间线图	2026-04 至 2026-07 政策时间线：中药工业实施方案解读 → 《中医药振兴发展”十五五”规划》 → 《国民健康”十五五”规划》，并标注数字中医药文件「待验证」位置	自绘
图 1-2	数据图	六条采购记录性质分类图：规培管理线（123 万预算/遴选）、AI 系统线（辅助诊疗+采集设备）、信息化大盘（378.8 万媒体口径）、会议服务，标注口径等级	自绘（数据源：各级政府采购网及院校公开公告）
图 1-3	示意图	三重考核制度示意图：规培（平台采购实证）→ 继续教育学分（25 学分通行口径，待验证标注）→ 师承（出师考核），底部汇成「考核刚性底盘」	自绘
图 1-4	示意图	辅助定位分工图：左侧「AI 接管的活」（文书初稿/资料检索/数据计算/题库初稿），右侧「医师保留的活」（四诊合参/处方签发/患者沟通/文书签发），中间交点标「签字在人」	自绘
图 1-5	示意图	全书 12 章四段地图（打地基→学方法→进场景→做纵深）与三条业务线（临床/管理/教学）对照	自绘

第 2 章 医师 AI 素养：会提问比会工具更重要

本章导读

临床和管理的活很忙，没人有时间从头学 AI 技术。这一章不讲原理，只讲你必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。医疗场景里这三条边界比别的行业更硬：AI 编造一条不存在的指南条文，在别的行业叫瑕疵，在这里叫事故隐患。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架与八个沟通习惯，每个都配医疗场景的完整可复制示例；再教你把一次成功的提问沉淀成提示词模板，建起第一版个人提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

大语言模型（LLM，在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型），你可以把它理解成一个读过大半个互联网、读过大量书籍文献、记忆力惊人但没有行医资格、也不会主动查证的「超级文字助手」。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言，都是这类产品，使用方式都是对话：你打字，它回答。

它为什么能干很多活？因为它见过的文本里包含了大量同类任务的样子——病历怎么写、通知怎么拟、数据怎么归纳。你给的指令越像「一个合格的任务委托」，它干得越像样。

它为什么不可全信？因为它生成每个字的方式是「根据上文预测下一个最合理的词」，不是「根据事实查证后陈述」。这意味着两件事：它流畅地写出错误内容毫无心理负担（这叫幻觉）；它对你没给它的信息，会「补全」出一个看似合理的版本——补全出来的东西可能对，也可能错得理直气壮。

记住这个定位就够了：**能力强、不可全信、需要你来把关的文字助手**。后面所有方法，都是围绕「怎么让它发挥能力、怎么防住它的不可信」展开的。

2.2 医疗场景的三条边界：幻觉在这里更危险

边界一：幻觉——医疗场景里是事故级问题

AI 会一本正经地编造不存在的事实。在写周报的场景里，幻觉顶多让你改两句话；在医疗场景里，它编一条不存在的指南条文、一个张冠李戴的方剂组成、一段拼凑出来的文献引用，就可能进入病历、进入患者教育材料、进入你的汇报。

医疗场景的幻觉有三个高发位，要重点盯：

一是**引用**。让它「引用指南原文」「列出文献」，它可能生成格式完美、内容不存在的条目。防法：它给的每一条引用都回到原文核对；核对不了的，不用。

二是**专业细节**。方剂组成、穴位定位、剂量换算这类细节，它可能混入相近内容的记忆。防法：涉及方药、腧穴、剂量的内容，AI 输出一律视为「待核对草稿」，逐项对照你的专业判断或权威工具书。

三是**来源不明的新知识**。问它「最新版的某某共识怎么说」，它的训练数据有截止日期，很可能拿旧版本甚至臆测版本回答。防法：见边界二。

边界二：知识时效——它的知识有截止日期

模型的训练数据截止到某个时间点，之后发生的事它不知道。而医疗恰恰是知识更新很快的领域：指南会修订、目录会调整、政策文件密集出台（第 1 章那四份文件就是 2026 年的事）。

解法是「联网检索」：主流国产大模型都支持回答前先搜索最新网页。但注意两件事：开启联网后它给的链接和摘录仍需抽查——搜索结果也可能被它概括错；涉及时效的判断（「现在用哪版指南」），最终以你检索到的官方原文为准，AI 的回答只是线索。

一条实用规矩：**凡是「最新」「现行」「目前」这类词的问题，默认它的记忆过期，必须联网查证。**

边界三：上下文窗口——它一次能记住的内容有限

上下文窗口是模型一次能「记住」的文本长度上限，以 token 计（token 约等于 0.5-1.5 个汉字）。往对话框里贴一份长病历、一整章指南，快到上限时它会丢细节：前面交代的要求，后面忘了执行；中间贴的数据，尾部引用时变了样。

对策三条：长文档拆段处理，每段一个任务；关键要求放在提示词的开头和结尾（两处最不容易被忽略）；长对话定期开新会话，把已确认的结论作为背景重新粘贴，别让几十轮对话的历史稀释注意力。

一张表总结

边界	风险	医疗场景的对策
幻觉	编造引用、拼凑细节	引用必回原文核对；方药腧穴剂量逐项人工核对

边界	风险	医疗场景的对策
时效	记忆截止，旧版当新版	涉「最新」必联网；结论以官方原文为准
上下文	长文本丢细节	拆段处理；要求放开头结尾；长对话换新会话

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）不需要玄学，一个骨架就够：**角色 + 任务 + 背景 + 要求**。

- 角色：告诉它「你是谁」。给它专业身份，输出的专业度立刻上一个台阶。
- 任务：告诉它「干什么」。一个提示词干一件事，别把五件事塞进一句话。
- 背景：把 AI 不知道的信息喂给它。科室的情况、材料的用途、读者是谁。
- 要求：字数、格式、语气、禁止事项，一条条列清楚。

八个习惯，每个都值一句口诀：

1. **给身份**。「你是三甲医院医务科文书」比「帮我写」强。
2. **一事一问**。拆开问，串着做，别让它在五个任务之间串味。
3. **给足背景**。它不知道你们科室有几个人、这份材料给谁看——你以为的常识，它不知道。
4. **要求可检验**。「分三点、每点不超过 50 字、口语化」比「写好一点」强——好验收的要求才是好要求。
5. **先问大纲再写全文**。长材料先让它列提纲，你改完提纲再让它展开，返工最少。
6. **给它例子**。「照这个格式」加一段样例，胜过三行格式描述。
7. **让它承认不知道**。加一句「资料中查不到的就说查不到，不要编」，专治幻觉——至少能让它编得收敛些。
8. **不满意就批评着改**。指出具体问题让它重写，比重新问一遍效率高。

2.4 医师版提示词模板：先抄、再改、后存档

三个医疗场景的完整模板，直接抄进对话框就能用。方括号【】里是你每次要替换的内容。

模板一：病历小结初稿（注意：AI 只出草稿，签发前医师逐字审改，见第 3 章 3.5 节）

```
你是一位三甲中医院的主治医师助手。请根据我粘贴的病程记录要点，整理一份病历小结初稿，供我审核修改用。
要求：
1. 按【主诉/现病史摘要/既往史/四诊摘要/诊断/治则要点】六栏输出；
2. 只使用我提供的信息，不得添加任何我未提供的症状、诊断或方药；
3. 信息缺失的栏目直接标注「记录缺失」，不要推测补全；
4. 语言用规范病历书面语，300 字以内。
以下是记录要点：【粘贴内容】
```

模板二：患者教育材料（出院指导、养生建议类，定稿前医师审核）

```
你是一位中医院的患者教育专员。请为【疾病/术后/体质类型，如：2 型糖尿病患者】写一份出院指导初稿，读者是 60 岁上下的患者和家属。
```

```
要求：
1．分「饮食、起居、复诊、何时需要立即就医」四节，每节不超过 5 条；
2．语言口语化，避免专业术语，必须出现的术语后用括号加白话解释；
3．不出现具体方药与剂量（用药以医嘱为准），可写「按医嘱服药」；
4．全文 400 字以内。
```

模板三：科室通知/会议纪要

```
你是【科室名】的科秘书。请根据以下要点写一份【通知/会议纪要】，发送对象是全科医护。
要求：
1．通知含「事项、时间、地点、参加人、准备事项」五要素；纪要含「议题、结论、待办（负责人+时限）」；
2．语气正式但简短，全文不超过 300 字；
3．要点里没有的信息标【待补】，不要编造。
要点：【粘贴内容】
```

「先抄、再改、后存档」的循环：先原样抄一遍看效果；再换成你自己科室、自己场景的版本；最后把改好的版本存进你的提示词库——一个文档就够了，按「场景名+一句话用途」命名，比如「病历小结初稿-六栏-不得补全」。存档这一步别省：三个月后你大概率忘记当时怎么问的，库就是你的第二记忆。

2.5 选工具：国产大模型与科室协作

工具怎么选，给三条朴素建议，不站队具体产品。

第一，**主力用一个，备用留一个**。国产主流产品（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等）日常文本任务的水平都在可用线上，选择的主要依据是你顺手的入口（手机 App、网页、办公软件集成）。留备用的意义是交叉核验：重要结论用第二个模型问一遍，两个都说错的地方要警惕，答案不一致的地方必须人工裁决。

第二，**看三个功能开关**：联网检索（查时效内容必开）、文件上传（贴长文档用，比粘贴稳）、对话历史管理（会话可搜索可导出，方便沉淀）。这三样齐了，日常医疗文书的活全能干。

第三，**科室协作的口径**：个人提示词库自己管；科室级的公共提示词（病历小结模板、随访话术模板）建议由教学秘书或质控员统一维护一份，放共享文档里，谁改了模板留一行记录——模板和诊疗规范一样，要有版本意识。涉及患者真实信息的处理规矩见第 4 章 4.5 节：脱敏之后才进对话框，这条从这里就开始执行。

动手练习

拿第 1 章练习留下的那次对话（如果删了，随便新建一个），完成一次「病历小结初稿」的两步流程。步骤：

1. 用一段脱敏的模拟病程记录（自己按模板编一条：张某某，52 岁，失眠三个月为主诉，其余信息自拟，**不要用任何真实患者信息**），套用本章模板一发出。
2. 核验它的输出，逐项检查：「六栏」结构对不对？有没有出现你没提供的信息（出现即幻觉实锤）？「记录缺失」的栏目它是标注了还是编了？四诊摘要的语言是否规范？
3. 批评着改一轮：指出它最严重的一个问题，让它重写，对比两版差异。
4. 把你改过的最终版模板存进提示词库，命名含场景名和关键约束（如「病历小结-六栏-禁补全」）。

做完这四步，你已经走完了「下指令→核验→迭代→存档」的完整循环——全书后面的每一章，用的都是这个循环。

思考题

1. 「AI 输出的病历小结读起来比我自己写的还规范，直接用。」这个说法混淆了哪两件事？用 2.2 节的幻觉边界说明为什么不行的具体理由（至少两条）。
2. 你让 AI「引用最新版某某专家共识的相关条文」，它给出了带编号的条文。列出你核验这条输出的三个动作。
3. 模板一里「信息缺失的栏目直接标注『记录缺失』，不要推测补全」这句要求，对应防哪一类问题？如果删掉这句，最可能发生什么？
4. 为什么「涉『最新』必联网」还不够，还要「结论以官方原文为准」？举一个医疗场景的具体例子。
5. 动手实操：完成本章 2.6 节的四步练习，把你建的第一条模板存进提示词库——下一章的医案结构化练习直接调用它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条边界图：幻觉（编造引用/拼凑细节/臆测新知）、时效（知识截止）、上下文（长文丢细节），每条配一个医疗场景对策	自绘
图 2-2	结构图	提示词四要素骨架：角色/任务/背景/要求，右侧挂对应模板一的高亮示例	自绘
图 2-3	界面示意	大模型对话界面三功能开关示意（联网检索/文件上传/会话管理），通用化绘制不指定品牌	自绘或通用课件脱敏截图
图 2-4	流程图	「下指令→核验→迭代→存档」四步循环图，标注医疗场景每步的核对动作	自绘

第 3 章 医案与古籍：让大模型读懂中医文本

本章导读

中医是文本密集型学科：医案是它的病历与教材，古籍是它的理论源头，历代注家是它的学术脉络。这些文本恰好是大模型的强项区——术语密集、格式相对固定、整理工作量大、检索需求旺盛。这一章把三件最常干的活做成流水线：医案结构化——把自由文本拆成固定字段，方药剂量逐字核对；古籍整理——版本异文与名词规范的 AI 辅助做法，对照原文的铁律；经典问答——跟《黄帝内经》类经典「对话」的正确姿势，AI 给条文、你查原书。章末划清医疗文书的法律边界：AI 拟稿，医师签发。读完你能把积压的跟师医案整理成结构化数据，把古籍检索的效率提上来，并且知道每一步的核对动作在哪。

3.1 中医文本的特点：为什么值得用 AI

先想清楚一个事：中医文本为什么适合交给大模型，而不是普通检索工具。

三个特点决定了适配度。一是**术语密集但体系自洽**：辨证术语、方剂名、腧穴名在历代文献里反复出现，大模型读过的海量中医文本让它对这套语言体系有不错的「语感」——不是专家级的判断力，但做文本整理的活绰绰有余。二是**格式相对固定**：医案的基本结构（主诉、四诊、辨证、治法、方药）千百年来大体稳定，格式固定的文本最适合结构化提取。三是**量大而整理人少**：一个师承弟子跟诊一年攒几百份跟师笔记很常见，一家科室想整理历年的教学医案更是无从下手——人手不够的活，正是 AI 的用武之地。

同时要认清两个先天短板。一是**版本问题**：中医古籍流传版本众多，同一句话在不同版本里文字有出入，大模型的记忆里可能混着多个版本，你问「原文是什么」，它给你的可能是某个版本的、也可能是一个拼合版本。二是**数字化底本参差**：网络流传的古籍文本本身就有错漏，模型的训练数据继承了这些错漏，再叠加幻觉，误差会放大。

所以本章所有方法共享一条总纪律：**AI 负责提速，你负责对底本**。它的输出永远是「待核对草稿」，不是定论。

3.2 医案结构化：从自由文本到固定字段

医案是中医传承的核心素材，但它通常以自由文本存在——跟师笔记、病程记录、带教查房记录，长长短短、详略不一。结构化就是把这些文本拆成固定字段，变成能检索、能统计、能教学的数据。

字段设计：六栏起步

参照病历小结的通行结构，入门用六栏：主诉、现病史摘要、四诊摘要、辨证、治法、方药。有需要可以扩展（复诊情况、按语、师评），但起步阶段字段宁少勿多——字段越多，每份医案的核对负担越重。

完整提示词（可直接复制）

```
你是一位中医院病案室的结构化录入助手。请把我粘贴的中医医案文本整理成固定字段，供教学医案库使用（非临床用途）。
字段：主诉 / 现病史摘要 / 四诊摘要 / 辨证 / 治法 / 方药（含剂量）
要求：
1．严格只使用原文信息，任何字段在原文中找不到的，填「原文未载」；
2．方药一栏逐味列出药名与剂量，保持原文写法，不换算、不改写、不补全；
3．辨证与治法用原文表述，不改写为其他术语体系；
4．输出用表格。
以下是医案原文：【粘贴内容】
```

这条提示词里有四个设计点，对应四类常见出错：

「**任何字段找不到就填原文未载**」——专治 AI 的补全冲动。不给这条指令，它看到主诉里写了「失眠」，会自作主张在四诊里补「脉细数」。

「**逐味列出、保持原文写法、不换算不改写**」——专治方药的「好心改错」：把原文的「三钱」换算成克、把「辰砂拌茯苓」简写成「茯苓」，都会丢失信息甚至引入错误。剂量换算是专业判断，轮不到 AI。

「**用原文表述，不改写术语体系**」——防止它把脏腑辨证的表述改写成六经辨证，或者用教材语言「规范化」老师的口语化辨证。

「**教学医案库使用（非临床用途）**」——用途声明会影响输出的谨慎程度，同时划清这份产出的性质：它是教学数据，不是临床文书。

批量处理与抽验

单份医案跑顺之后，批量做法：一次贴 3-5 份（别贪多，超出上下文窗口它就开始丢细节，见第 2 章），逐批核对后合并。核对用抽验加全查结合——**方药栏 100% 全查**（药味、剂量逐项对照原文），其余字段抽 20% 核对。发现系统性错误（比如某批都把「原文未载」填成了推测内容）就回头检查提示词，改完重跑这一批。

结构化之后能干什么

数据变成结构化字段，才谈得上「用」：按证型检索（「把老师治肝郁化火证的医案都调出来」）、按药物统计（「柴字头的方子里出现频次最高的十味药」）、做成教学专题（「跟师医案选按证型分类汇编」）。这些统计和汇编的活，第 4 章的数据分析方法直接复用。

3.3 古籍整理与名词规范：对照原文是铁律

古籍检索与异文标注

问 AI「《伤寒论》里关于某证的原文有哪些」，它可以给出一个不错的检索起点。正确的用法分三步：

1. 让它先给出处清单（书名、篇章、大致位置），不给全文——先看线索再看内容，能拦住一部分「整段编造」。
2. 对每条线索，让它输出它记忆中的原文，并**明确要求标注版本不确定性**。提示词里加一句：「你记忆中的古籍文本可能存在版本差异或讹误，输出时如对文字没有把握，请标注〔待核〕。」
3. **对照你手头的底本逐条核实**。核实的标准是底本，不是记忆、不是网上检索到的第一个结果。

带版本意识的用法示例：整理某个条文的不同注家观点时，让 AI 并列输出各家的关键注语，每条标注出处，然后你逐条核对——AI 做的是「并列与初筛」，判断与取舍在你。

名词规范化

历史文献里同名异写（药名的俗写、避讳字、通假字）很常见。AI 可以做一版「规范化候选」：把文本里的异写词挑出来，按「原文写法/建议规范写法/依据说明」三列输出。注意「依据说明」这一列是幻觉高发位——它可能一本正经地编一个出处。所以流程固定为：AI 列候选 → 你对工具书核实 → 核实通过的才写进规范对照表。这个对照表攒起来就是科室或课题组自己的名词库，是后面知识库建设（第 5 章）的好原料。

3.4 经典问答：AI 给条文、你查原书

跟经典「对话」是最诱人的用法——「用《内经》的理论解释这个问题」「历代医家怎么理解某某病机」。这类问题的正确姿势，是把对话拆成两个角色：

AI 当检索顾问：给它明确约束，让它只负责找线索、列观点、排脉络，不给结论。示例提示词：

```
你是中医文献检索顾问。请围绕【主题，如：历代医家对"阳气者，烦劳则张"的理解】列出主要观点脉络：
1．按「医家/著作/核心观点/出处（书名+篇章）」四列输出；
2．只列你能给出明确出处的观点，出处没有把握的直接不列；
3．不做综合评价，只做并列梳理；
4．文字可能与通行版本有出入，一律以我核对的底本为准，输出前请标注此提示。
```

你当裁判：对它列出的每条出处，回到底本核对；核对通过的条目才进入你的笔记或讲稿。这个流程跑熟之后，你会发现它的真实水平是「不错的文献地图，不可靠的文献原文」——用地图导航，用底本定案。

教学场景的加一条：给学生用经典问答前，把「AI 输出必须核对底本」写进课程要求或实验指导——这既是学术训练，也是这个工具时代的基本素养。第 9 章的教学设计会复用这一条。

3.5 医疗文书的红线：AI 拟稿、医师签发

前面讲的都是教学与文献场景，最后这一节划临床场景的红线，全书通用。

病历是具有法律效力的医疗文书。它承载的不只是信息记录：医疗纠纷的举证、医保结算的依据、质量检查的对象，都落在病历的每一个字上。所以规矩只有一条：**AI 可以参与起草和整理，病历的书写责任与签发权在执业医师**——系统里的签名栏，签的必须是审改定稿的那位医师。

落成日常动作，是「三查三不」：

三查：查内容——AI 起草的每一段与患者实际情况是否一致；查术语——它「规范化」过的表述是否改变了临床含义；查完整性——它有没有为了行文通顺而省略关键信息。

三不：不把未经审改的 AI 生成内容直接提交病历系统；不让 AI 补全未实际完成的诊疗信息（写了「已告知」而实际没告知，性质是伪造记录）；不在任何场景把「AI 生成」当作免责理由——责任逻辑很简单，字是你签发的，就都是你的。

这条红线向下兼容前面所有节：医案结构化是教学库，不是病历；古籍核对是文献工作，不是临床依据。**用途变，纪律变**——一旦产出物要进入临床流转，三查三不立即生效。

动手练习

把一份跟师医案跑完「结构化→核对→入库」三步。步骤：

1. 手写或口述还原一份你自己的跟师笔记（脱敏：不用真实患者姓名病案号，用「患者甲，58 岁」代称；内容可以简化但四诊和方药要完整）。
2. 用本章 3.2 节的提示词做结构化，检查四个设计点是否都生效：有没有推测补全？方药是否逐味保持原样？辨证是否被改写？
3. 逐项核对：方药栏 100% 对照你的笔记原文；其余字段快速通读一遍。
4. 把核对通过的表格存进你的教学医案库（一个表格文档即可，一行一医案），命名规则建议「日期-患者代称-证型」。攒满 20 份后，试着问 AI 一个检索问题：「按证型统计这份表里出现最多的三个证型」——体验结构化带来的复利。

思考题

1. 医案结构化提示词里「不换算、不改写、不补全」三条约束分别防什么？删掉「不换算」会出什么具体问题？
2. 古籍核对为什么「以底本为准」而不是「以检索到的第一个结果为准」？说出两条理由。
3. 同事把 AI 生成的出院小结直接提交了病历系统，内容大体准确但把「未行某项检查」写成了「已完善相关检查」。用 3.5 节的「三查三不」逐条指出这次操作违反了哪几条、各有什么后果。
4. 「AI 是不错的文献地图，不可靠的文献原文」——你认同这个概括吗？结合你自己的一次使用经历说明。
5. 动手实操：完成本章 3.6 节的四步练习，把第一份结构化医案存进你的教学医案库——第 4 章的数据分析练习将以这份库为素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	结构图	医案六栏字段结构图：主诉/现病史摘要/四诊摘要/辨证/治法/方药，每栏标注「找不到填原文未载」约束	自绘
图 3-2	流程图	古籍核对三步流程图：出处清单→带〔待核〕标注的原文→对照底本定案，标出 AI 与人的分工	自绘
图 3-3	流程图	经典问答双角色图：AI 当检索顾问（列线索列观点）/人当裁判（核对底本定案），标注教学场景附加要求	自绘
图 3-4	清单卡	「三查三不」红线卡：查内容/查术语/查完整性 + 不直接提交/不补全信息/不拿 AI 免责	自绘

第 4 章 中医院的数据治理与统计分析

本章导读

科室例会要报门诊量、要分析中药使用结构、要看床位周转，多数人只会看一个合计数。这一章教你用 AI 把一份数据读透：门诊量的时间分布、中药饮片与中成药的使用结构、单病种的费用与疗程分布，每一步给提示词。先学数据准备的三个动作——口径确认、脱敏、格式清洗，再学「数据事实」和「处理建议」的分界：AI 可以算，结论必须你下。章末给患者数据红线：姓名病历号先脱敏、真实患者数据不上公网大模型。读完你能独立产出一份经得起追问的科室数据分析——经得起追问，是这一章对所有产出物的统一验收标准。

4.1 先站队：这份数据是拿来汇报的，还是拿来改事的

先看一个每个科室都演过的场景。同一份门诊量季度数据，两位医生两种做法。

甲医生拿到系统导出的表，看了一眼合计数，在例会上汇报：「本季度门诊量比上季度下降了 8%，建议加强宣传。」数字是真实的，导出没有错。

乙秘书接手同一份数据，先问了一句口径：两个季度的统计窗是怎么划的？一对才发现，上季度含国庆长假前的一周（就诊高峰），本季度对应周恰逢假期停诊——把日历因素拆出来后，同口径下的降幅不到 4%。她在例会上说的是：「同口径降幅 4%，其中约一半由假期日历造成，剩余部分集中在周末门诊，建议先核对排班再定动作。」

同一个数，两种做法，两种汇报，两种后果。甲的 8% 是「事实错了口径的汇报」，接下来很可能有人白忙一场去抓宣传；乙多花的是二十分钟问口径的时间，换到的是不被日历欺骗的结论。

这一节要你站的队就是乙的队：**拿到数据先问「这份表要回答什么问题、口径是什么」，再动手分析**。汇报型分析（给领导看合计数与趋势）和行动型分析（给自己科室找问题）的口径要求完全不同——汇报可以粗，行动必须严。用汇报的粗口径去做行动决策，是用错了工具；反过来用行动的严口径去填汇报表，是浪费时间。先把用途想清楚，后面每一步的做法才有着落。

想清楚用途之后，再看中医院手里通常有哪四类数据、各自回答什么问题：

数据类	典型内容	回答的问题	常见用途
门诊数据	挂号量、就诊人次、科室分布、时段分布	患者什么时候来、来哪个科	排班、诊室调配、假期安排
住院数据	入出院人数、床位周转、平均住院日	床位够不够、周转快不快	资源调配、绩效口径
中药数据	饮片/中成药使用量、金额结构、科室差异	药品结构是否合理、政策落地情况	药事管理、合理用药（第 8 章）
绩效运营	科室工作量、收入结构、成本项	科室运营状况如何	例会汇报、年度总结

四类数据里，门诊和中药两类是临床科室例会最常碰的，本章 4.3 节的完整示例就围绕它们展开。住院和绩效两类，方法完全一样，换数据即可。

还有一个判断要交给你：**哪些活值得用 AI 做**。给个算例（以下时间均为假设参数，用于说明量级，不是实测）：一份 30 行的科室月度小结数据，纯手工做「总量+结构+图表」约 40 分钟；用 AI 辅助，清洗加分析加核验约 25 分钟——省 15 分钟，但你要花精力核对，小数据上 AI 优势不明显。换成 3000 行的全院门诊明细，手工透视与图表约 3 小时，AI 辅助全流程约 50 分钟（含抽验）——省两个多小时，且 AI 能顺手多做几组你没时间做的交叉对比。结论会翻转的分界线大致在几百行：数据量小，手工更快更稳；数据量大或者要反复做（每周例会都做一次），AI 辅助的流程收益才真正出来。你的科室数据在分界线哪一侧，自己拿这份算例套一下就有数。

4.2 数据准备三步：口径、脱敏、清洗

数据进对话框之前，有三个动作必须做完。顺序是口径、脱敏、清洗——口径决定这份分析有没有意义，脱敏决定能不能发出去，清洗决定 AI 算出来的数对不对。

第一步：口径确认，三件事对齐

统计口径出问题，后面全白做。三件事在动手前对齐：

一是**统计时间窗**。是自然季度还是财务季度？含不含节假日？两个对比期的窗口规则必须一致——4.1 节里甲医生栽的就是这一步。

二是**科室归口**。门诊量按挂号科室还是按执行科室算？中医科和针灸科合署的门诊算一个科还是两个科？合并口径变了，同比环比全变。

三是**指标定义**。「门诊量」是挂号人次还是实际就诊人次？退号算不算？「中药使用率」的分母是全部处方还是中药处方？每个指标在你们医院可能有自己的院内定义，先问清医务科或信息科的现行口径，别按字面理解。

口径确认的产出物很简单：在分析文档开头写三行——「数据来源系统、时间窗规则、指标定义出处」。例会上有人追问时，这三行就是你的底气。

第二步：脱敏，在进对话框之前

这一步是红线，详细规则在 4.5 节展开，这里先立规矩：姓名、病案号、住院号、联系电话、身份证号、家庭住址，以及能反推出个人的精确日期（如「2026-10-21 09:35 就诊」），在数据贴进任何公网大模型对话框之前处理掉。具体手法见 4.5 节。

第三步：格式清洗

从 HIS、电子病历系统导出的原始表，常见毛病：日期列格式混乱（有「2026/10/1」也有「2026-10-01」还有文本型的「10 月 1 日」）、空值散布、单位不统一（费用有元也有千元）、重复行。AI 可以帮你清洗，但要让它先报清单、你确认、再动手——直接让它「把数据洗干净」是危险指令，它可能顺手删掉它认为异常但其实重要的行。

清洗用的提示词模板：

```
你是一位医院信息科的数据处理助手。我粘贴了一份门诊数据（CSV 格式），请先不要修改任何数据，只做一次「体检」并报告：
1． 各列的数据类型与格式问题（如日期格式不统一、数值列混入文本）；
2． 空值出现在哪些列、各多少行；
3． 疑似重复行（同一患者代号+同一日期+同一科室）的数量与行号；
4． 异常值线索（如费用为负、年龄超范围），只列出可疑行号与数值，不要删除或修改。
我确认清洗方案后，你再执行。
数据如下：【粘贴脱敏后的数据】
```

注意模板里的顺序设计：先体检、后执行，中间隔着你的确认。这一设计来自一个普遍教训——把「修改」权限一次性交给 AI，它对「异常」的判断和你对「异常」的定义不一定一致，它删掉的可能是真实数据。

这一套准备动作在什么情形下不灵：如果你拿到的是纸质台账或拍照的表格，AI 的识别环节会引入新的错误层（看错行、认错字），清洗流程之前必须先人工核对一遍录入质量；识别加核对的时间往往超过手工录入，小量纸质数据直接手工录反而快。

4.3 一次完整的科室分析：提示词与步骤

走一个完整例子：某中医科室要出一份季度门诊与中药使用结构分析。以下演示用模拟数据（科室自拟的示例表，非任何真实医院数据），四步走。

第一步：总量概览

```
你是医院运营分析师。以下是我科【季度】的脱敏门诊数据，包含日期、科室、证型、用药类别、费用区间五列。请给出总量概览：
1． 总就诊人次、日均人次、数据覆盖天数；
2． 各科室/诊室的人次分布；
3． 用一句话概括本季度总量特征。
只基于我给的数据计算，不引入外部信息；表内无法回答的项目直接说明。
数据：【粘贴】
```

第二步：时间分布

基于同一份数据，继续分析时间维度：
1．按周汇总就诊人次，列出每周数值；
2．找出人次最高与最低的周，并检查这两周是否包含法定节假日（我会在下一条消息给出本季度日历，先留出该栏位）；
3．按星期几汇总，看一周内的分布形态。
输出为简洁表格加一句话结论。

这一步里有一处设计要点：让 AI「留出节假日栏位」、你下一条消息补日历，而不是让它自己判断哪周有假期——它的日历记忆可能过时或出错，节假日信息由你提供，是把「事实输入」握在自己手里的做法。

第三步：结构占比

继续同一份数据，分析用药与证型结构：
1．中药饮片、中成药、其他三类的人次占比与费用区间分布；
2．高频证型前十位及各自的主要用药类别；
3．各科室之间用药类别占比的差异，差异明显的用一句话点出。
注意：占比保留一位小数；所有计算只基于表内数据。

第四步：异常点与核验

最后做两件事：
1．标出数据里你认为值得人工复核的异常点（如某周人次骤变、某证型集中出现），每条附你的依据；
2．给出你的关键计算结果的「核对清单」：总人次、日均、三类用药占比这四个数，分别说明你是用什么方法算出来的（求和/计数/分组），便于我抽查。

第四步的「核对清单」是整条流程的保险栓。拿到结果后，抽两三个数回原始表手工验算：总数用行数对，占比用某一类的计数除以总数对。AI 的计算在长表上会出错（尤其分组求和），抽验两分钟，买的是整个汇报的可信度。抽验发现错误时，不要在原对话里让它「重新算」，新开会话、重贴数据、重新下指令——长对话的中间状态会污染新一轮计算。

产出物的样子

四步走完，你手里有一份结构完整的分析：总量（带口径三行说明）、时间分布（含节假日对照）、用药与证型结构（占比加差异点）、异常清单与核验记录。这份东西的验收标准不是「图表好看」，是 4.1 节那句话：经得起追问——谁问口径，你有三行说明；谁怀疑数字，你有核对清单。

这套流程的适用边界也要说清：它适合**结构化表格数据**的描述性分析（有多少、怎么分布、哪里异常）。涉及因果的判断（「门诊量下降是因为附近新开了诊所」）、「该不该」的决策（「要不要增加周末门诊」），AI 给的只能是候选归因和建议初稿，采纳与否是你的判断——这正是下一节的主题。

4.4 从数据到汇报：科室例会的 AI 辅助

数据分析的最后一公里是例会汇报。这一环节最常见的翻车，是把「数据事实」和「处理建议」搅在一句话里说。

「门诊量下降 8%」是事实。「应加强宣传」是建议。混在一起说「门诊量下降 8%，说明我们需要加强宣传」，问题有二：一来 8% 这个数本身可能带口径问题（4.1 节的教训），事实站不住，建议跟着塌；二来从「下降」到「加强宣传」之间隔着至少三四个候选归因（日历、排班、季节、竞争），直接跳到单一结论，例会上第一个较真的同事就能把汇报问倒。

AI 辅助例会汇报的正确分工，是一个三段式模板：

```
你是中医院科室例会的汇报助手。基于我提供的分析结果（见下），起草一份 3 分钟口头汇报提纲，严格按三段式：
第一段【数据】：只陈述数据事实，每个数字标注口径来源（如「同口径」或「原始口径」），不做任何归因；
第二段【归因候选】：列出 2–4 个可能的解释，每个候选注明「可验证/待验证」，并给出验证所需的最低成本动作（如调出对应周排班表）；
第三段【建议初稿】：按可能性排序给出 1–3 条建议，每条注明「若归因 A 成立则适用」的条件。
语言口语化，总字数 400 以内。
分析结果：【粘贴 4.3 节的产出】
```

这个模板把 4.1 节的口径意识、4.3 节的异常清单自动带进了汇报结构里。AI 起草之后，你的工作有三处：核数字（与 4.3 的核对清单对照）、筛归因（用你的业务判断删掉不成立的候选）、定建议（哪条上报、哪条先按住不动，是你的管理判断，AI 的条件式建议只是帮你把「前提-结论」的关系摆清楚）。

算一笔例会准备的时间账（假设参数，供量级参考）：纯手工准备一次季度例会汇报——汇总、做表、写稿——通常按半天计；AI 辅助流程走完（准备三步加四步分析加汇报起草）大约 1.5-2 小时，其中人的时间主要花在口径确认与抽验上。省下来的时间别浪费，用它多做一轮抽验或者多查一个归因候选——这才是 AI 辅助的正确用法：省下的时间买质量，不是买下班。

还有一类例会材料 AI 能帮上忙：把上一季度的分析拿来对比。把两期产出一起贴给它，让它列出「变化的指标与不变的指标」，变化的重点讲，不变的带过——例会时间有限，这个筛法能替你省掉五分钟的无效复述。它做不好的是「变了好还是坏了」的价值判断，那一句话永远你自己说。

4.5 患者数据红线：脱敏与本地处理

这一节是全章的承重墙，比前面所有方法都重要。三条规矩，从宽到严：

规矩一：真实患者标识数据，永不进公网大模型。姓名、病案号、住院号、联系电话、身份证号、住址，以及「精确到时刻的就诊记录」这类可回溯到个人的信息，不粘贴、不

上传到任何运行在公网的对话服务。理由不需要高深：公网服务的输入数据如何存储、是否用于训练、泄露后责任如何划分，这些问题的答案都不在你手里。数据出院这件事，4.1节的「先站队」在这里是最严格版本：没有站队余地，直接不做。

规矩二：要分析，用脱敏数据。脱敏不是「把名字换成张三」这一下，是一套组合动作：

手法	做法	适用
代号化	姓名换成 P001、P002 类代号，对照表留在院内不上传	几乎所有场景
日期偏移	精确日期整体平移或只保留「星期几」「旬」	时间序列分析
数值取整	年龄取整到五岁段、费用取整到百元区间	结构分析（保留分布特征即可时）
字段裁剪	联系方式、住址、身份证号列整列删除，不留空列	所有场景

脱敏后自查一遍：「拿这份脱敏表，院内同事能不能反推出具体是哪位患者？」能反推（比如某罕见证型加具体日期的组合），就再收紧一档。

规矩三：教学与演示，用模拟数据。本章 4.3 节的示例反复声明「模拟数据」，就是这个原因——凡是拿来做教程、培训、课件的数据，全部自拟。模拟数据还有一个附带好处：你可以故意造一些异常值进去，练习异常检测，不怕碰真实。

两条补充说明。其一，脱敏手法也有不灵的时候：小样本数据（比如某罕见病十来个病例）脱敏后仍可能被识别，这一档数据的分析放到院内系统或本地环境做，不出院。其二，「本地处理」的含义是把数据处理留在院内电脑、院内系统里完成——部分医院信息科有本地部署的分析工具或大模型服务，这类环境的数据不出院内网络，能不能用、怎么用，以你们医院信息科的现行规定为准；本书不给任何医院的内部审批流程下结论，你去问信息科，这一问本身就是流程的一部分。

把全章收拢成一句话：**口径自己定，脱敏在院里做，AI 只碰脱敏后的表，结论你签字。**数据这条线上，「辅助定位」比医疗文书那条线还要前置一步——医疗文书是 AI 拟稿你签发（第 3 章 3.5 节），数据是 AI 连原始的样子都不该看到。

动手练习

用一份自制的模拟数据表，完整走一遍「准备→分析→核验→汇报」流程。

1. 造表：在电子表格里自拟 30 行模拟门诊数据，五列——日期（覆盖一个月）、科室（两三个诊室）、证型（五个左右）、用药类别（饮片/中成药/其他）、费用区间。故意埋两处异常（某一周人次翻倍、某证型异常集中）。
2. 准备三步：写下口径三行说明；检查一遍确认没有任何真实患者信息；用 4.2 节的「体检」提示词跑一遍数据质量报告。
3. 四步分析：依次用 4.3 节的四条提示词，得到总量、时间分布、结构占比、异常清单。
4. 抽验核验：从关键计算结果里抽三个数，回原始表手工验算。核对不一致的，按 4.3 节的方法新开会话重算。
5. 汇报初稿：用 4.4 节的三段式模板起草口头汇报提纲，然后自查一遍——第一段里有没有混进归因？第二段的候选有没有标「可验证/待验证」?

全程只使用你自拟的模拟数据。练习完成后，把四条提示词存进你在第 2 章建的提示词库，命名带场景关键词（如「门诊季度分析-四步-抽验」）。

思考题

1. 口径确认为什么必须放在分析之前？请以 4.1 节门诊量的例子说明：如果甲医生在汇报之后才发现日历口径问题，他面对的局面和乙秘书有什么不同——哪种局面更难挽回，为什么？
2. 「AI 算出来的数比我手算快，所以直接用它的结果就行。」这个说法漏掉了流程里的哪个环节？这个环节大约要花多少时间（用 4.3 节的口径估一估），换来的东西是什么？
3. 案例判断：同事把一份含病案号的住院明细直接粘贴进公网大模型，说「我就问一个汇总，没说医院名字，没事」。错在哪？如果这段对话已经发生，补救动作有哪些、哪些是无法补救的？
4. 数据事实与处理建议分开表述，对听汇报的人有什么好处？设想例会上领导追问「你建议的依据是什么」，三段式提纲怎么帮你接住这个问题。
5. 动手实操：完成本章练习的全流程，并回答——你造的表里埋的两处异常，AI 在第四步标出来了几处？没标出来的那处，是数据问题还是提示词问题？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	示意图	中医院四类数据地图：门诊/住院/中药/绩效，每类标注「回答什么问题」与典型用途	自绘
图 4-2	流程图	数据准备三步流程：口径三件事→脱敏四手法→清洗「先体检后执行」，红线节点标「真实患者标识不上公网」	自绘
图 4-3	流程图	四步分析提示词链示意：总量概览→时间分布→结构占比→异常点与核对清单，末端挂「抽验核验」回环	自绘
图 4-4	示意图	三段式汇报结构图：数据（带口径）/归因候选（可验证标注）/建议初稿（条件式），左侧对照「事实与建议混说」的错误形态	自绘（模拟数据）

第 5 章 科室知识库：让 AI 按你的资料说话

本章导读

通用大模型不知道你科室的诊疗常规、院内制剂说明和护理流程，硬问它就会瞎编。解法是知识库（RAG，检索增强生成）：把科室文档喂给 AI，让它回答前先检索你的资料、按你的资料说话。这一章用零代码工具走完搭建三步——资料整理（哪些文件能入库、哪些含患者隐私必须剔除）、入库与切分、问答调试（拿 20 个真实问题做测试集）；再讲维护：诊疗规范更新了怎么办、谁来管这个库、版本怎么记。读完你能搭出一个只认科室资料的问答助手，并且知道它在什么情况下会失灵——「知道它什么时候不行」和「会搭」一样重要。

5.1 先站队：你的科室缺的是「再问一遍」，还是「问对人」

护士站的老问题：术后患者家属问「能不能吃膏方」，值班护士翻科室常规翻不到这一条，问上级医生要等半小时。两个解法摆在面前。

解法一：再问一遍公网大模型。它答得头头是道——问题在于它没读过你们科室的诊疗常规，不知道你们的院内制剂说明，它给的答案是「互联网上同类问题的普遍说法」，套在你们科室身上可能是对的，也可能与你们的现行规定相反。更麻烦的是没人能指出它哪里错了：它引用的不是任何一份你们认可的文件。

解法二：问一个装着科室资料的 AI。它回答前先在你们科室的文档里检索，答案附出处——「依据《某某科诊疗常规（2025 版）》第 X 节」。库里没有的，它说查不到。

这两个解法的差别不是「聪明不聪明」，是答案有没有出处。医疗场景里，一个没有出处的答案，无论多流畅，都无法进入工作流程——你不敢拿它答复患者，不敢拿它培训新人，因为它错了没人负责、对了无法追溯。而一个带出处的答案，哪怕粗糙，你可以点开原文核对，可以放进交接班记录。

这一节要你站的队：**科室需要的不是一个「更会聊天的 AI」，而是一个「按你的资料说话、说话带出处」的 AI**。前者的天花板是通用知识，后者的天花板是你们科室的资料质量——这个天花板反而可靠，因为资料是你们自己审过的。

哪类科室最适合先建知识库？给个自查清单（满足两条以上，值得动手）：

- 科室有一套成文的诊疗常规、操作流程、护理规范，且新人常问、老人常忘；
- 有院内制剂、院内协定方这类「互联网上查不到、只有你们有」的资料；
- 教学、进修、规培学员流动大，同样的问题每批人问一遍；
- 资料散在各个电脑、纸质本、微信群里，谁也说不全哪份是现行版。

如果你们的资料本身就只有一两页速查表，全科室人人背得出——不用建库，直接把速查表当提示词背景贴给 AI 用（第 2 章的做法）就够了。知识库解决的是「资料多到贴不进对话框」的问题，一页纸的事犯不上建库。

5.2 搭建三步：整理、入库、调试

零代码工具就能搭（各主流大模型平台自带「知识库」功能，操作都是上传文件加问答，本节不绑定具体产品，界面细节以你手头工具为准）。三步里最花时间的是第一步，最被轻视的是第三步。

第一步：整理资料——决定这个库的生死

入库之前先过一遍筛子，三进三出。

进库的：科室诊疗常规、操作流程（SOP）、护理规范、培训课件、常用知情同意话术、院内制剂说明书（公开版本）、科室常见问题汇编。判断标准一条：**这份文件的内容可以公开给全科、不指向任何具体患者。**

不进库的：含患者信息的病历、检验报告单、随访记录（哪怕已脱敏，入库的文件会被反复检索引用，入库即长期留存，脱敏档位不够的材料不该享受这个待遇）；收费与绩效明细；上级尚未正式发布的规定草稿（会被当成现行规定答出来）；来路不明的网络资料（它混在库里，会把整个库的可信度拉低）。

要加工再进的：扫描件先转成可检索的文字版（第 3 章的文本处理方法可用）；图片版的流程图补一段文字说明（AI 检索的是文字，图里的步骤它看不到）；同一主题有新旧两版的，只留现行版，旧版移出去——这一点 5.4 节展开。

文件命名从入库第一天就规范起来：**主题–类型–版本–日期**，例如「中药外敷操作-SOP-v2025-20250601」。命名乱了的库，半年后没人说得清哪份是现行的，整个库的答案出处都跟着可疑。

第二步：入库与切分——一段多长算合适

上传文件后，工具会把长文档切成小段再建索引，这个过程叫切分。切分粒度对回答质量影响很大，给一组可感知的对照（机制口径，非某产品实测）：一节 300 字左右的小段，检索时容易「正中要害」——问「敷药后观察时长」，正好命中写观察时长的那一段；一份 50 页的文档整份切成一两段，检索时命中的段落里混着几十个主题，AI 从中挑内容作答，容易串味。

实操建议：入库前把长文档按「一个小节讲一件事」整理好（目录结构清楚的文档天然满足），多数工具的默认切分够用；问答测试时如果发现「答非所问但库里明明有」，第一嫌疑就是切分——把那份文档重新整理成小节结构再入库，常常立竿见影。

第三步：调试——20 个问题的测试集

库搭好不等于能用。拿 20 个真实问题（全科同事过去一个月实际问过的问题，不是你编的「标准问题」）逐条测试，每条记三列：问题、回答质量（对/不全/错/查不到）、错因初判。汇总后你大概率看到三类错因，各有各的修法：

错因	症状	修法
资料缺失	回答「查不到」，但你们科确实有这规定	补文件入库；或确认这规定只在老师傅脑子里——那先把它写成文档
检索失败	库里有，没被引用，AI 用通用知识作答	检查切分与文档结构；提问时带上文档关键词
表达偏差	引用了对的段落，总结走样	在提问里加「逐字引用原文关键句」的要求；复杂条目让 AI 只做摘录不做总结

第三类错因要特别重视：它最隐蔽——回答看着有出处，点开出处，内容对不上。这也是 5.3 节「回答仍要核对原文」的理由之一。

5.3 RAG 的原理与边界：它能答什么、不能答什么

把原理用大白话说清，你才知道它的边界为什么长那样。

检索增强生成（RAG，Retrieval-Augmented Generation）的工作过程分三步：你提问 → 系统先拿着你的问题去文档库里找最相关的几个段落（检索）→ 把这些段落连同你的问题一起交给大模型，要求它「只根据这些段落回答」（增强生成）。所以它和「直接问大模型」的本质区别是：前者靠模型记忆作答，后者靠你的资料作答——资料没进记忆的、有出处的、可核对的，都源于这一步结构变化。

由此推出它的能力边界，四条：

一、库里没有的，它答不了——这是优点，不是缺陷。通用大模型被问到不知道的事会编（幻觉），知识库被问到库里没有的事会（或至少应该）说「资料中未找到」。宁要一个诚实的「查不到」，不要一个流畅的编造——「查不到」告诉你该补文档了，编造会带着你错下去。选工具时专门测这一条：故意问一个库里绝对没有的问题，看它是老实承认还是开始自由发挥，这是判断一个知识库产品靠不靠谱的试金石。

二、它做检索与复述，不做跨文档的综合判断。问「我们科中药外敷的禁忌有哪些」，它能从 SOP 里把相关段落找出来。问「把外敷 SOP 和护理规范里关于观察时段的要求综合成一张班表」，它可能给你一个看似完整的答案，但两份文档冲突处（各写各的时段）它

未必发现——跨文档的一致性校验需要人来，尤其两份文件出自不同年份不同科室时。凡涉及「以哪份为准」的判断，回到人。

三、回答必须回到原文核对。知识库大幅降低了幻觉概率（因为有资料约束），但不降为零——5.2 节第三类错因（引用对、总结走样）就是残余形态。使用规矩照第 2 章的引用核对流程执行：点开它给的出处，确认原文支持它的说法，再采用。给患者答复、写进教学材料的回答，逐条核对；自己查着方便用的，抽查即可。

四、它不会主动更新。诊疗规范改版了，库里的旧文档不会自己下线。这不是工具缺陷，是维护问题——下一节专门讲。

还有一个使用场景的提醒：知识库擅长「有标准答案的问题」（规定怎么写、流程怎么走、某药说明书说什么），不擅长「需要权衡的问题」（这位患者适不适合、这个个案怎么处理）。前者是查资料，后者是临床判断——把后者投给知识库，是问错了对象。这类问题 AI 给的任何内容都只是参考材料，判断在医师，这条全书的辅助定位（第 1 章 1.4 节）在知识库场景同样成立。

5.4 知识库的维护：更新、分工与版本

建库是一周的活，养库是长期的事。维护垮掉的库比没建过更糟——同事被「过时答案」坑一次，就再也不信这个库了。

更新机制：诊疗规范、操作流程改版是常态。规则很简单：新版上线与旧版下线必须同时做，中间不留两版并存期——并存期的库里两个答案都「有出处」，使用者无从分辨。给库管员的操作清单三条：① 收到新版文件当天替换旧版，文件名带新版本日期；② 在库里留一页「变更记录」文档，一行一次变更（日期、文件、改了什么），半年后有人拿着旧答案来对质，变更记录就是裁决依据；③ 替换后把 5.2 节测试集里与该文件相关的问题重测一遍——文件换版常常伴随章节结构调整，原来的检索命中可能失效。

分工：库管员一名，建议由教学秘书或质控员兼任——他们本来就在管科室文档，顺手管库，不新增岗位。职责三条：入库审核（5.2 节的进库标准）、版本更新（上述清单）、季度对账（每季度把库内文件清单与科室现行文件目录对一遍，清出下线文件与散落的旧版）。全科同事的职责一条：发现问题答案随时报库管员——库的质量靠使用者反馈养，不靠库管员一个人盯。

版本与命名：承接 5.2 节的命名规范，强调一处容易漏的——**院内讨论稿、试行版与正式版的区分要在文件名里体现**（如「xxx-试行-」前缀），试行版库里的答案被当成正式规定引用，是知识库场景最常见的事故形态。试行版要不要入库由科室定，入库就必须在命名与变更记录里双重标明。

维护这件事有没有成本账？粗算一下（假设参数）：库管员的日常投入约每月两三小时（更新加答疑），季度对账一次约半天。对照的收益也在假设口径下看：如果这个库每月替

全科省掉十次「翻文档翻十分钟」的检索，就是两个多小时；如果它避免一次新人按旧版流程操作的差错，一次就够了。这笔账在很多科室是成立的，在资料少、流动小的科室不成立——回到 5.1 节的自查清单，先确认你的科室在清单上，再谈维护。

最后交代知识库与全书其他章节的接口：库里的医案类文件，整理方式按第 3 章的结构化流程做；库建好之后，第 6 章评估 AI 辅助辨证系统时，「系统知识库是否可控、是否可更新」是评估清单里的一项；第 10 章信息化岗的选型核对里，「知识库由谁维护、版本如何管理」同样在列。一个科室知识库，既是这一章的实操成果，也是后面三章反复用到的参照物。

动手练习

用科室公开文档搭一个最小知识库，完整走一遍三步加一次维护演练。

1. 整理：挑 5-8 份科室公开文档（培训课件、操作流程、常见问题汇编，确认无患者信息），按 **主题–类型–版本–日期** 重命名。
2. 入库：在你使用的大模型平台知识库功能里上传，长文档检查小节结构，必要时整理后再传。
3. 调试：出 10 个测试问题（本科同事真问过的），逐条记录回答质量与错因，按 5.2 节三类错因归档；对答错的两三条做对应修法（补文件/调结构/改提问）。
4. 边界测试：故意问一个库里绝对没有的问题，记录它是「承认查不到」还是「自由发挥」——把这个结果记下来，它是你评估任何知识库工具的基准线。
5. 维护演练：把其中一份文档「改版」（自己造一个 v2 版，改动两三处），执行 5.4 节的更新清单——替换旧版、写变更记录、重测相关问题，体会一次完整的版本更替。

思考题

1. 知识库回答「查不到」为什么是优点而不是缺陷？请结合第 2 章的幻觉边界，说明「诚实的查不到」与「流畅的编造」在医疗场景里的后果差别。
2. 知识库大幅降低了幻觉概率，为什么回答仍要回到原文核对？请用 5.2 节的第三类错因（引用对、总结走样）说明残余风险长什么样，以及哪些使用场景必须逐条核对、哪些抽查即可。
3. 案例判断：同事把一批已脱敏的病历教学案例入库，认为「脱敏了就安全」。按 5.2 节的入库标准审视这个决定：流程上还有什么风险点（提示：入库即长期留存、检索引用会被反复导出、脱敏档位是否够）？你会给他什么建议？
4. 诊疗规范改版时「新旧两版并存期」最危险。除了 5.4 节的更新清单，你认为科室制度层面还能做什么，让「旧版下线」这件事不依赖库管员一个人的记性？
5. 动手实操：完成本章练习的全部五步，并把你的边界测试基准线（第 4 步结果）记入科室知识库文档——下次评估新的知识库工具时，拿它对照。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	原理示意	RAG 三步原理图：提问→检索（在科室文档中找相关段落）→按资料回答（附出处），对照侧画「直接问大模型（靠记忆）」	自绘
图 5-2	流程图	搭建三步流程：整理（三进三出筛子：进库/不进库/加工后进）→入库与切分（小节结构示意）→调试（20 问测试集与三类错因）	自绘
图 5-3	示意图	三类错因对照表图：资料缺失/检索失败/表达偏差，各配症状小样与修法	自绘
图 5-4	示意图	维护分工与版本示意：库管员三职责+全科反馈一条，「新版上线与旧版下线同时」节点重点标红，附变更记录页样式	自绘

第 6 章 AI 辅助辨证：能力、案例与红线

本章导读

AI 辅助诊疗系统已经在医院落地：公开招标信息里，北京中医药大学孙思邈医院的「中医人工智能辅助系统及合理用药系统」2025 年 2 月进入招标确认；实训设备里，台式中医人工智能采集仪、脉象仪已进入高校实训平台采购清单（均为公开公告，口径见正文）。这一章讲三件事：这类系统实际能做什么——症状结构化采集、辨证参考、相似医案检索；它不能做什么——替代诊断、自动处方、承诺疗效，三条线一条都不过；以及作为使用者和管理者怎么把合规边界落到日常——留痕、签字、告知。章末给一张四项评估清单。读完你能评估一台「AI 把脉」设备或一套辅助辨证系统的真实能力与风险，分清宣传词与真本事。

6.1 先站队：这台机器在你的诊室里，是「第二双眼睛」还是「第二位医师」

诊室场景：患者坐定，手腕放上脉象垫，屏幕上波形滚动，系统十几秒后给出「候选证型：肝郁脾虚（置信度中等），参考方药若干」。旁边屏幕还列着三条相似医案。这时候真正的问题不是「机器准不准」，而是你和它是什么关系——这决定你后面每一个动作的合法性。

站「第二位医师」的队，麻烦立刻出现：它的判断进入你的诊断依据，它的方药建议直接落在处方上，出了事责任说不清，因为法律责任在执业医师这一头，系统不持证、不担责（第 1 章 1.4 节已立此立场）。两位「医师」各说各话时听谁的，在诊室里无解。

站「第二双眼睛」的队，关系就顺了：它帮你把四诊信息记得更全、把候选证型列得更齐、把相似医案翻得更快——这些都是「看」的延伸；而「断」的那一下，证型的最终确认、方药的确定、剂量的拿捏，仍然只从你的手里出来。眼睛可以有很多双，判断只能有一个主体。

这一章要你站的队是后者：**AI 辅助辨证系统是「第二双眼睛」，不是「第二位医师」**。这不是保守表态，而是当前唯一能自洽的制度安排——医疗行为的责任主体是执业医师，任何不担责的系统都只能处在辅助位置。后面三节全部围绕这个定位展开：它作为「眼睛」能

帮到哪（6.2），哪些事无论怎么宣传都不是眼睛该干的（6.3），这个定位怎么落成科室里可执行的规矩（6.4）。

先看这类系统是怎么进入医院的。公开采购信息给了两条线索：

线索	内容	口径
临床系统线	北京中医药大学孙思邈医院中医药传承创新发展示范试点——「中医人工智能辅助系统及合理用药系统」，2025-02 招标确认公告（二次），金额待验证	公开招标信息
实训设备线	云南中医药大学中医康养实训平台建设设备采购，含台式中医人工智能采集仪、脉象仪，金额待验证	院校公开招标公告

两条线各说明一件事。临床线说明采购人眼里的形态：辅助系统与合理用药系统**打包采购**——辨证辅助与用药安全在医院看来是一套能力（这条线索第 8 章展开）。实训线说明教学侧的形态：采集仪、脉象仪这类设备进的是**实训平台**——学生练四诊采集与标准化操作的地方。教学设备与临床系统的技术形态有重叠（都做信息采集），但用途与合规要求不同：实训台上学生可以拿设备练手，诊室里设备输出永远只是参考。区分这两条线，是评估任何一台「中医 AI」设备的第一步：先问它装在哪、给谁用。

6.2 它能做什么：采集、参考与检索

撇开宣传词，这类系统当前拿得出手的能力集中在三件事上。逐条看真本事在哪、边界在哪。

能力一：结构化采集。把患者的症状、舌象、脉象等四诊信息，转成结构化的数据记录。脉象仪把指下的脉感转成波形与参数，采集仪把问诊条目录成标准化字段。这件事的真价值是「记得全、记得齐」：门诊节奏快，医师口述的记录常有缺项，结构化采集把漏项在当场补齐；对教学场景，学生的采集结果有了可比对的标准化记录。边界也在这里：**采集是「记」，不是「断」。**脉象仪采到的波形是压力信号的记录，与医师指下综合了浮沉迟数、兼脉对比、患者体感之后的脉感，不是同一层信息——设备记录的是信号，医师读到的是病机线索。采集设备做得再精，也只是把「记」这一层做厚，它不构成诊断，这个判断不需要等它出错才成立，结构上就不成立。

能力二：辨证参考。基于结构化信息，给出候选证型与置信度，供医师对照。真价值在「提示候选」：忙碌门诊里人有思维定势，系统没有——它把几个你可能没想到的方向列出来，你扫一眼，「这个方向我考虑过」或「这个方向有道理，我再问问」。这是第二双眼睛最实在的用法。边界在「置信度」三个字：系统的置信度来自它训练数据的分布，不来自

对你面前这位患者的理解——同一个证型在老年人身上和年轻人身上的表现权重，它未必分得清。所以候选列表永远当「清单」用，不当「结论」用。

能力三：相似医案与文献检索。输入当前患者的结构化信息，检索相似的历史医案、相关文献条目。这件事与第 5 章的知识库同源——本质是检索，强项在「快而全」。真价值是打开参照系：名老中医的类似个案怎么辨、怎么治（这里指公开出版的医案文献），几秒钟铺在你面前。边界在「相似」两个字：系统判定相似的维度（症状重叠度）与中医判断「同类病机」的维度不重合——症状相似而病机不同的案子里检索，出来的参照可能是误导。所以检索结果要按你的病机判断过滤，不是按列表顺序采信。

三件事合起来，评估一台系统的真实能力，就看这三项各自的成色：采集准不准、全不全；候选证型的逻辑是否讲得出来（讲不出依据的置信度数字要打问号）；医案检索的「相似」判据是什么、出处可不可溯。宣传词里出现这三件之外的承诺——替你诊断、自动开方、保证效果——按 6.3 节处理。

6.3 它不能做什么：三条不可逾越的线

三条线是全书红线的核心段，逐条立规矩，每条都给「为什么这条线挪不动」的理由。

线一：不替代诊断。最终证型判断是医师的。理由是结构性的：诊断的法律责任在执业医师（执业医师法框架下的基本制度，具体条文以现行法规为准），系统不持有执业资格、不承担这个责任，因此它在制度上就长在「辅助」位——这不是能力问题，是责任结构问题。操作口径：系统给出的候选证型，无论置信度多高，进入病历的只有医师确认后的那一个；医师的判断与系统不一致时，以医师为准，且这个不一致本身值得留意——长期大面积不一致，说明系统的适配性有问题，是评估线索（见 6.4 节）。

线二：不开处方。方药确定与剂量是医师的。系统输出里的「参考方药」，性质是检索与匹配的结果——它按证型匹配了常见方剂，但不知道你这位患者的体质细节、兼证取舍、用药史与禁忌史。剂量上更没有商量余地：中医剂量讲究个体化，系统按「常规剂量」给数，而你面对的从来不是「常规患者」。操作口径：处方从医师的处方权里出来，系统的「推荐方药」最多进入医师的参考视野；任何「系统直接生成处方」的工作流，在现行的辅助定位下都不能建。

线三：不承诺疗效。任何「保证治愈」「有效率 XX%」的对外表述都要警惕。两个层面：对患者的层面——疗效承诺超出任何一方（无论医师还是系统）能负责任的范围，面向患者的沟通里不出现；对采购的层面——厂商宣传材料里的准确率、有效率数字，在 6.4 节的评估清单里属于「待核验项」，核实之前不进入采购依据。

三条线为什么「不可逾越」？因为每一条背后都不是技术问题，是责任与信任结构问题：诊断责任、处方权、疗效承诺，分别是执业资格、处方权、医疗承诺三件事的边界，这三件事在制度上都系在「人」身上。技术进步可以扩展「眼睛」的能力（采集更全、检索更快、

候选更准），但不改变「断」的主体。什么时候会松动？只有当制度本身变化——责任主体的法律框架调整、监管对这类系统的定位重新划线——边界才可能移动。在那之前，科室里的规矩按这三条立，不博弈。

这一节还有一个常见误区的反面要交代：三条线管的是「系统别越位」，不等于「医师不能从系统获益」。把候选列表当清单扫一遍、把医案检索当文献工具用、把结构化采集当病历质量助手用——这些用法全在辅助定位之内，用了不丢人，不用是浪费。红线防的是越位，不防使用。

6.4 合规边界的落法：留痕、签字、告知

定位立住了，落到科室日常是三件套加一张评估清单。

留痕：AI 参考了什么，可查。基本要求：系统在本次就诊中给出了哪些候选与参考、医师采信与否，有记录可回溯。留痕的意义双向：对患者，是「这个判断怎么来的」的透明度；对医师，是纠纷场景下「我参考过、我判断过」的过程证据；对科室，是评估系统适配性的数据基础（长期记录能看出系统在哪些证型上偏差大）。操作上不必另建台账，多数系统自带操作日志——科室要做的是把「日志留存」写进使用规定，并确认日志的保存期限与调阅方式。

签字：文书签发，责任在医师。承接第 3 章 3.5 节的「AI 拟稿、医师签发」：系统参与下形成的任何医疗文书——病历、诊断证明、处方——签发栏里是医师的名字，AI 不署名、不共担。签字是三件套里最不能省的一件：它是辅助定位在文书层面的最后闸门。

告知：用了辅助设备，向患者说清楚。患者把手腕放上脉象垫，有权知道这台设备的性质：它是采集与参考工具，最终判断由医师做出。告知不需要长篇大论，一句到位：「这个设备帮我们记录脉象信息，诊断以我的判断为准。」告知的价值不止合规：它把患者的预期摆在正确位置上——预期是「机器辅助医生」，就诊体验就顺；预期是「机器比医生准」，落差迟早变成纠纷。谁来告知？接诊医师顺手一句，成本几乎为零；做成告知书签署的，适合设备大规模部署的场景，按医院规定执行。

一张评估清单：四项。科室引进或评估任何中医 AI 辅助系统/设备时，逐项过：

评估项	核心问题	不达标的信号
功能边界	系统自己怎么定位——辅助参考还是替代诊断？产品文档里三条线（6.3）的表述是否清晰	宣传「自动诊断」「智能开方」「准确率 XX% 替代医师判断」
数据去向	四诊数据（含脉象波形、舌象照片、症状记录）存在哪、谁调得动、出院与否	合同与技术文档对数据存储与边界语焉不详
出错处理	系统给出错误候选时，流程上怎么发现、怎么纠正、谁负责	只讲准确率、没有纠错与异议路径的设计

评估项	核心问题	不达标的信号
合同责任	系统出错造成损失时，合同里责任怎么划分；培训与维护谁承担	合同无责任条款、无培训条款

四项清单里，功能边界是产品素质问题，数据去向与合同责任是 6.4 与第 10 章（信息化岗选型）衔接的问题，出错处理最容易被忽略——demo 里一切都对，日常使用里错误处理路径才是常态。把这张清单用在采购评估（第 10 章）、科室试用（第 7 章小范围试点）两个场景，是同一张表的两个用法。

把本章收拢：**采集参考检索是它的事，判断处方承诺是你的事，中间靠留痕、签字、告知三件套接住。**这套说法对实训设备同样适用——教学场景里学生更要有「设备是练习工具、判断标准在老师」的意识，不然实训台上养成的习惯，带到诊室就是隐患。

动手练习

拿一款市面可见的中医 AI 辅助产品的公开资料（厂商官网介绍、公开招标文件的技术参数页均可），按本章内容写一页评估意见。

1. 找资料：选定一款产品的公开材料，截图或摘录其功能描述与宣传表述，注明来源与获取日期。
2. 对三条线：把材料里的每一句能力表述，逐条对照 6.3 节三条线——哪些属于采集/参考/检索的正当能力，哪些表述越线（替代诊断、自动处方、疗效承诺）。
3. 过四项清单：功能边界、数据去向、出错处理、合同责任——公开材料里能找到依据的记「有依据」，找不到的记「材料未涉及」（这本身就是评估发现）。
4. 写意见：一页纸，分三段——能力属实部分（对应 6.2 三能力）、宣传超纲部分（逐句列出并说明越的哪条线）、待对方补充说明的问题清单（四项清单里材料未涉及的项）。

全程只用公开材料，不购买、不试用收费产品，不提交任何真实患者信息。

思考题

1. 「脉象仪采的脉象数据」与「医师指下的脉感」差在哪一层？请用 6.2 节「记与断」的区分说明：为什么采集设备精度再高，也不构成诊断——这个判断为什么不需要等它出错才成立？
2. 某系统宣传「辨证准确率超 95%」。列出你核实这个数字的三个动作（口径怎么问、样本怎么看、第三方怎么查），并说明：如果三个动作都查不实，这个数字在采购评估里应该怎么处理。
3. 医师按系统「参考方药」开方后患者出现不良反应，责任链条怎么算？请按 6.3 线二与 6.4 签字条的框架，说明「辅助定位」在这个场景里如何划分医师、系统、厂商三方的位置，以及 6.4 节哪一件套在这种场景里最关键。
4. 一台实训用脉象仪和一套临床辅助辨证系统，技术形态有重叠。从「装在哪、给谁用」出发，说明两者在合规要求上的差异，以及为什么实训台上养成的使用习惯需要在进诊室前「重新校准」。
5. 动手实操：完成本章产品评估练习，把你写的一页评估意见存档——第 7 章的小范围试点方法会用到同样的材料。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	示意图	「第二双眼睛」定位图：左侧 AI 侧（采集/参考/检索），右侧医师侧（诊断/处方/承诺），中间交点标「判断主体：医师」	自绘
图 6-2	示意图	公开采购两条线示意：临床系统线（孙思邈医院辅助+合理用药打包招标，2025-02，金额待验证）与实训设备线（云南中医药大学采集仪/脉象仪，金额待验证），标注口径等级	自绘（数据源：公开招标公告）
图 6-3	边界图	三条不可逾越的线：不替代诊断/不开处方/不承诺疗效，每条标注背后的制度理由（执业责任/处方权/医疗承诺）	自绘
图 6-4	流程图	合规三件套：留痕（日志可回溯）→签字（医师签发）→告知（一句话口径），附四项评估清单卡（功能边界/数据去向/出错处理/合同责任）	自绘

第 7 章 中医大模型生态：公开模型怎么选、怎么验

本章导读

市面上叫「中医大模型」的产品不少，宣传口径各异。选型的关键不是记模型名单，而是会核实——名单会过时，核实方法不会。这一章给一套三查法：查资质（出品主体与备案信息）、查来源（训练语料的真实性与可溯性）、查测评（有没有第三方评测，还是只有厂商自述）；再分三个场景给选型思路：个人学习用通用大模型加提示词就够，科室场景优先「通用底座+自有知识库」，医院级采购才考虑专业模型、且逐条对照第 6 章的边界。章末给小范围试点的设计方法。本书不给任何未经核实的模型清单——教你核，比给你名单靠得住。读完你能独立完成一次模型产品的背景核实，并组织一次像样的科室试点。

7.1 先站队：你面对的是「换个壳的通用模型」，还是「真喂过中医语料的模型」

院办转来两份宣传单，都自称「中医大模型」。A 家说「基于海量中医古籍与现代医案训练」，B 家说「权威中医知识图谱加持，辨证准确率行业领先」。科主任问你：这俩有什么区别，哪个能用？

这个问题没法按宣传单回答，得先站对位置。市场上挂着「中医」二字的产品，实际是两类东西混在一起卖：

第一类：通用大模型的直接使用。GLM、豆包、DeepSeek、文心一言这类模型训练语料里本来就含大量中医古籍、教材、科普文本，对常见中医问题有像样的基础。它们的中医「专长」是覆盖面挣来的，不是定向训练出来的。

第二类：中医药领域模型。在通用基座上，用中医专业语料（古籍、医案、方剂库、知识图谱）做继续训练或检索增强的产品，公开报道里出现过岐智、孙思邈等行业探索的名字（具体参数与现状本书不展开——这正是本章要教你自己查的原因）。这类产品的卖点是专业纵深，代价是你必须搞清楚：它喂的语料是真材实料，还是宣传口径。

要站的队是：**把「中医大模型」当成一个需要核实的声明，而不是一个既成事实**。宣传单上写「基于海量医案训练」，你要做的第一反应不是相信或怀疑，而是问「海量是多少、哪来的、可查吗」——这就是三查法的起点。

两类模型的正确关系是**分层**，不是替代。通用模型是底座与入口（覆盖广、上手快、免费额度就能干活），领域模型是纵深选项（专业细节处理更好，但要付费、要评估、要核实）。分层关系落到三个场景就是三套选型思路——7.3 节展开。先把核实方法立起来，没有核实，分层无从谈起。

还有一句要交代在前面：本章不给模型推荐清单，不等于回避判断。判断是这么给的——凡是本书查证过的事实（如第 6 章两条采购线索），如实引并注口径；凡是没查证、易过时、或涉及具体厂商参数的，一律给核实方法不给结论。你按方法查到的当下事实，比书上印的任何名单都新鲜、都靠得住。

7.2 三查法：资质、来源、测评

三查法是一套固定的核实顺序，每次评估一个产品都走一遍。三查的顺序有讲究：资质不过关的，来源与测评不必再查——主体都不清的产品，语料与评测说得再好也是空中楼阁。

第一查：查资质——它是谁家的、备没备案

具体动作三条：

1. **查出品主体**。产品官网、招标文件、宣传材料里的出品公司全称，在国家企业信用信息公示系统或企业信息查询平台核对：公司是否存在、经营范围是否包含相关业务、与宣传材料署名主体是否一致。挂名的「研究院」「实验室」要特别留意——查它的工商主体与运营主体是否同一。
2. **查备案信息**。面向公众提供生成式 AI 服务的，按现行监管要求须完成相应备案（具体要求以主管部门现行规定为准，本书不引具体文号）。公开渠道能查到的备案线索，是产品合规性的基础信号；查不到备案的，问厂商要备案信息——答不上来的，直接降级。
3. **查合规声明**。产品文档里有没有明确的服务定位声明（「辅助参考」还是含糊其辞）、免责与责任表述。定位声明含糊的，对照第 6 章三条线，越线的按越线处理。

第二查：查来源——它的中医本领从哪来

这是三查里最专业的一查，问三个问题：

1. **语料是什么**。厂商披露训练语料构成吗？古籍是哪些、医案来自哪里、方剂库什么版本。注意「披露」与「宣传」的区别：宣传是形容词（海量、权威），披露是名词清单（哪部古籍、哪个医案库、什么授权）。只要形容词没有名词，来源就算不明。
2. **出处可溯吗**。问它一个专业问题，检查答案能不能给出处——引自哪部文献、哪条医案。一个「真喂过语料」的模型，答复的出处应该稳定可核对；出处含糊、每次不同的，语料质量存疑。第 5 章知识库的「出处核对」方法在这里原样适用。

3. **授权干净吗**。医案数据的授权问题容易被忽略：患者信息脱敏了吗、医案作者授权了吗。这一点厂商不主动说，采购谈判时写进问题清单——答不清楚的，数据合规风险转嫁给采购方，这是第 10 章信息化岗要接的雷。

第三查：查测评——谁说它好用

1. **分清自述与第三方**。厂商自述的准确率、行业领先，一律打折看——没有口径、样本、对照的数字不构成证据。公开第三方评测（学术评测集、行业测评报告）才是硬通货；没有第三方的，看有没有公开的方法论文或技术报告，方法写得清不清。
2. **看评测口径**。有第三方评测的，接着问三个口径问题：评测集是什么（多少题、什么题型、涵盖哪些证型）？对照基线是什么（跟什么比出来的「领先」）？评测方与厂商有无利益关联？三个口径答不齐的，「第三方」三个字也不保真。
3. **自己做小测**。第三方材料缺失时，留一手自己测——拿科室真实高频问题出 20-30 题，让产品当场答，按第 5 章的三类错因归档。自测样本小、不能下「准确率」结论，但足够下「能不能进试点」的初筛结论。

三查的产出物是一页核实笔记：资质查到什么（附查证渠道与日期）、来源披露到什么程度（有名词清单/只有形容词）、测评有哪些（第三方/自述/自测结果）。这一页笔记是 7.3 节选型判断的全部依据——没有笔记支撑的「感觉这产品不错」，不进入科室的任何决策。

三查法也有失灵的时候：它核的是「背景真实性」，核不出「专业水平的上限」——一个资质齐全、来源透明、也有第三方评测的产品，仍可能在你们科室的具体场景里表现平平。水平问题靠 7.4 节的试点解决，三查只负责把来路不明的产品挡在试点之前。

7.3 三个场景的选型思路：个人、科室、医院

核实方法有了，落到三个场景，思路完全不同——花多少钱、走多深的流程，取决于你站在哪个场景里。

场景一：个人学习。结论一句话：**通用大模型+提示词，够用**。第 2、3 章的方法（四要素骨架、引用核对、医案结构化）套在任何一个主流通用模型上都成立。个人场景引入领域模型的收益，通常小于你核实它所花的时间——除非你在做特定方向的研究，需要某个领域模型的特定能力，且已按三查法核过。个人场景的花销红线也顺手划一下：免费的通用模型先用到瓶颈，确有付费需要再付费——为「试试看」付费的每一笔，都先用免费额度验证过必要性。

场景二：科室场景。结论一句话：**通用底座+自有知识库（第 5 章），优先于直接上专业模型**。理由算笔账（成本为假设参数，用于说明结构）：科室知识库的成本主体是一次性的整理投入加每月几小时的维护（5.4 节的账）；专业模型的成本主体是持续的订阅或采购费用。而能力上，科室问题的答案大头出自「你们科室的规定与流程」——这恰恰只有自有知识库能答，任何外部模型（专业与否）都答不了。所以科室场景的顺序是：先把知识库建扎实（它决定答案的出处与贴合度），再考虑底座用什么（通用模型通常够用）；知识库

建好之后如果仍存在通用模型答不好的专业细节缺口，那时再按三查法评估领域模型，缺口清单就是试点的测试集。

场景三：医院级采购。结论一句话：才考虑专业模型，且逐条对照第 6 章边界、按第 10 章选型流程走。医院级采购的判断起点不是「哪个模型好」，是「有没有必要买」：如果科室场景的知识库方案已满足需求，采购的必要性论证本身就不成立。确有必要（比如全院级的辅助辨证系统、与 HIS 集成的需求）才进入选型，流程上三件套：三查法核实笔记作为候选筛选依据；6.4 节四项清单（功能边界/数据去向/出错处理/合同责任）逐项过；第 10 章信息化岗的选型清单（功能写进合同、数据出院条款、责任划分）走完，7.4 节的试点结论作为采购评估附件。三条流程接力的顺序是固定的：先核实、再对照边界、最后试点——顺序反了，试点就会被来路不明的产品浪费。

三个场景合起来看，选型的资金流向是「能力缺口越靠后，花的钱越多、走的流程越深」：个人场景靠方法（免费），科室场景靠资料（小成本），医院场景靠采购（大成本走大流程）。常见的错位是跳级——科室场景直接上医院级采购，或医院场景拿个人级的使用体验当决策依据。防跳级的办法就是本章结构本身：先站队（这是声明不是事实）、再三查（核实）、后分场景（对号入座）。

7.4 小范围试点怎么做：先测再买

任何模型进科室，正规路径都是试点，不是直接部署。试点设计的四个要件：

要件一：测试集。30 个科室真实高频问题（从第 5 章知识库的调试问题里扩一批即可，两套流程共用素材）。题目三个来源：同事真问过的、质控里出现过的文书场景、近期指南更新的知识点。注意题目里要含一定比例「库里没有标准答案、需要专业判断」的题——只测检索型题目，测不出模型的真实差距。

要件二：双盲对照。同样的题目，让候选产品与「通用模型+科室知识库」各答一遍，答题方不知道对方是谁、评分方不知道答案出自谁。对照的意义是回答采购里最值钱的一个问题：**多花的钱买到了什么**——如果专业模型与「通用+知识库」的得分差距不大，采购的必要性论证就翻车了；差距大，差在哪些题型上，就是谈判时该写进合同的性能要求。

要件三：错误分类统计。不统计「对了几题」，统计「错的是哪类」。沿用第 5 章三类错因（资料缺失/检索失败/表达偏差），外加医疗场景特有的一类——「越线输出」（出现了替代诊断口径的表述，按 6.3 节记录）。错误分类决定下一步动作：资料缺失是补资料，检索失败是调配置，表达偏差是提示词或产品问题，越线输出是一票否决项。

要件四：周期与出口。试点周期建议 4-8 周：太短覆盖不了科室的真实工作节律（门诊量有周期波动），太长消耗使用者耐心。出口规则事先定好，三个出口：转采购（各项达标，结论写进评估附件）、继续观察（部分达标，明确观察什么、看多久）、终止（越线输

出或核心场景错误率不可接受，换候选）。出口规则不定，试点会变成「不上不下的长期共存」——那是花着钱、担着责、没有结论的最差状态。

试点期间的使用纪律与日常一致：辅助定位不变（6 章）、患者真实数据不入（4 章）、文书医师签发（3 章）。试点不是降低合规标准的窗口期——恰恰因为产品未经充分验证，纪律要执行得更严。

把本章收拢：**声明当声明核（三查），场景按场景选（三层），上货先试点（四要件）**。这一套流程的目的，是让你在中医大模型这个宣传密度很高的市场里，每花一笔钱、每上一套系统，都拿得出书面依据。第 12 章的红线清单里，「模型选型资质」这一条的操作细则，就是本章的三查法。

动手练习

选一个公开的中医药 AI 产品（官网、公开招标文件里的中标产品、行业报道里出现过的均可），完成三查法全流程。

1. 查资质：出品主体、备案线索、合规声明三项逐一查证，记录查证渠道与日期；查不到的如实记「未查到」。
2. 查来源：翻产品文档与宣传材料，区分「名词清单」（哪些古籍、哪个医案库）与「形容词」（海量、权威）；用第 5 章的方法问它三个专业问题，检查出处可溯性。
3. 查测评：搜公开第三方评测或技术报告；没有第三方的，自己出 10 个科室高频小题做粗测，按三类错因归档。
4. 出结论：核实笔记一页纸收尾，给二选一结论——「可试点观察」（三查无明显硬伤）或「证据不足暂缓」（资质/来源/测评任一项不实），结论附理由。

全程只用公开信息与免费额度，不付费购买，不提交任何真实患者信息。

思考题

1. 本书为什么不给模型清单？请从「名单的半衰期」与「核实方法的复用性」两个角度，说明「教核实」比「给名单」好在哪里——并举一个名单会害人的具体情形。
2. 厂商自述的「辨证准确率行业领先」与一份口径清楚的第三方评测，你更信哪个？请用 7.2 节的三个口径问题（评测集/基线/利益关联）说明：「第三方」三个字本身也不保真的情况是什么。
3. 科室预算有限，先建知识库还是先买专业模型？请用 7.3 节的成本结构账与「答案大头出自科室规定」的判断，给出你的排序与理由——并说明什么情况下这个排序会翻转。
4. 双盲对照里如果专业模型与「通用+知识库」得分接近，采购必要性论证怎么写？是「都一样所以随便买」吗？请结合成本结构与维护责任给出你的处理思路。
5. 动手实操：完成本章三查核实练习，把你的核实笔记与二选一结论存档——如果结论是「可试点观察」，这份笔记就是 7.4 节试点方案的候选依据。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	分层图	两类模型分层示意：通用大模型（底座与入口）→ 中医药领域模型（纵深选项），标注「分层不替代」与各自适用场景	自绘
图 7-2	流程图	三查法流程：查资质（主体/备案/声明）→查来源（语料清单/出处可溯/授权）→查测评（第三方/口径/自测），每查附产出物，入口标「顺序不可倒」	自绘
图 7-3	决策树	三场景选型决策树：个人（通用+提示词）→科室（通用+知识库优先）→医院（才考虑专业模型，接 6.4 清单+10 章流程+试点）	自绘
图 7-4	示意图	试点四要件示意：测试集（30 题）→双盲对照（候选 vs 通用+知识库）→错误分类统计（三类错因+越线输出一票否决）→周期与出口（4-8 周/三出口）	自绘

第 8 章 中药与合理用药：AI 怎么帮你把关

本章导读

中药安全是医院的硬约束，也是 AI 已经进场的地方：孙思邈医院的采购把「中医人工智能辅助系统」与「合理用药系统」打包招标（公开公告，2025-02），说明在采购人眼里这两件事是一套；《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030 年）》又把智能制造写进产业侧。这一章讲三件事：处方点评的 AI 辅助流程——AI 按规则库初筛、药师与医师复核签字；配伍禁忌提示的正确用法——十八反、十九畏这类成文规则适合机器查，个体化判断留给药师；最后一节看产业侧的智能制造跟你有什么关系。读完你能把科室的处方点评插上 AI 初筛，并守住「机器查规则、人判个体」的分界——这条分界，是本章全部内容的一根轴。

8.1 先站队：合理用药系统的报警，是「提醒你再看一眼」，还是「替你决定了对错」

药房场景：一张处方提交，系统弹出红色警示「存在配伍禁忌风险」。药师面前两个反应。

反应一：警示即结论。「系统都报警了，这方子肯定有问题」，退方、联系医师、改方。快，但可能冤枉了一张好方——某些配伍在成文规则上是「禁忌」，在临床实际里是医师权衡后的合理使用（如针对特定病机的经典配伍），机械退方反而打断正常诊疗。

反应二：警示即待办。「系统提示了，我调出处方看一眼规则依据，再结合这张方的病机判断是不是合理使用，合理则放行并备注，不合理则退回并说明」。慢一点，但每一次处置都有人的判断在里面。

这一节要你站的队是反应二：**系统的报警是「提醒你再看一眼」，不是「替你决定了对错」**。理由与第 6 章同构：规则引擎（按预设规则自动比对的软件系统）能查出「处方与规则库的偏离」，查不出「这个偏离在这位患者身上是否合理」——前者是查询，后者是判断。把报警当结论的科室，会积累两类事故：误报引发的正常诊疗被打断（麻烦），漏报引

发的真问题被放行（事故）。而「系统没报警所以没问题」这句话，是本章要专门拆掉的一个错误推理——先记住：**没有报警不构成任何安全性证明**，原因 8.3 节讲。

这个定位先立住，再看需求从哪来。中药处方审核的真实压力在「规则量大、全量人工翻不动」：配伍禁忌、剂量异常、特殊人群用药、重复用药，每一类下面都是成片的规则；处方量一上来，人工逐张全覆盖在时间上不现实，现实做法退化为「抽翻」——而抽翻的盲区正是安全风险所在。这就是医院把钱花在合理用药系统上的原因：它把「全量人工翻」变成「机器全量过一遍、人工只看标记项」。孙思邈医院把辅助诊疗系统与合理用药系统打包招标（2025-02 公开公告，金额待验证），说明采购人眼里「辨证辅助」与「用药把关」本来就该是一套——处方在辨证的下游，上游的辅助与下游的把关接在一起，链路才闭合。

系统的本质由此也清楚了：**规则引擎加提示，不是决策**。规则库里装的每一条规则都来自成文的药学规范与药品说明书，引擎做的事是「比对+弹出提示」；它没有对具体患者的理解，也不承担判断的责任。这个本质决定了后面两节的所有设计：流程上人是终点（8.2），分工上规则归机器、个体归人（8.3）。

8.2 处方点评辅助：AI 初筛、药师复核

处方点评（对已开具处方进行事后审核与评价的药学工作）插上 AI，流程变成三段。设计的关键不在第一段的 AI，在后两段的人。

第一段：AI 全量初筛。系统按规则库把全部处方过一遍，标记疑似问题项：配伍禁忌嫌疑、剂量超常、重复用药、特殊人群禁忌嫌疑、毒性饮片用量异常。这一段的价值是覆盖率——机器不累、不跳张、不因下班前赶时间漏翻。标记的质量取决于规则库（下一节展开），这一段先立规矩：**初筛结果只是「待核清单」，不是「问题清单」**——两者在文书里要分开写，混写的点评报告会被误读为「标记即有问题」。

第二段：药师逐条复核。药师对每一条标记做三看：看规则依据（系统引的是哪条规则、什么版本）；看处方全貌（患者情况、诊断、用药史，脱离全貌的单条比对是初筛的天然缺陷）；看临床合理性（这个偏离在这位患者身上是否是医师的有意为之）。复核的产出是每一标记的处置结论：确认为问题、判定为合理使用（备注理由）、信息不足需沟通。

第三段：结论签发。点评结论由药师签发，涉及处方修改的与医师沟通确认。责任链与全书一致：AI 出标记、药师出结论、签发在人。点评报告里注明「AI 辅助初筛」的使用情况（哪个系统、什么版本、筛出多少标记），让报告的读者知道这份结论的生成路径——这也是第 6 章留痕原则在药事场景的应用。

算一笔流程的时间账（假设参数，说明量级）：设某院月处方量 8000 张，纯人工全量点评按每张 2 分钟计约 267 小时——现实里只能抽翻，比如抽 10%（约 27 小时），覆盖率 10%。AI 初筛介入后：机器全量 8000 张标记出疑似项假设 400 张（5% 假设比例），药师复核 400 张按每张 5 分钟计约 33 小时。对比结果是：同样 30 小时上下的人力，覆盖率从

10% 提到 100%，人力花在了「值得看的 5%」上。这组数字的两个参数——疑似比例与复核单耗时——都是假设，你拿自己科室的真实数一替换，结论可能变（比如疑似比例高到 20%，人力就接近抽翻的两倍，需要先压误报率再谈覆盖）；但结构不会变：**AI 初筛改变的不是「看不看得出来」，是「人力花在哪一段」**。

这套流程在什么情形下不灵：规则库覆盖不到的问题类型——比如需要结合患者肾功指标动态调整剂量的情形，若规则库没接检验数据，初筛标记不出来，这一档就得靠药师的人工环节补位。初筛永远只是覆盖率工具，不是能力边界工具——它筛不出「规则库之外的问题」，这句话是 8.3 节的引子。

8.3 配伍与禁忌提示：机器查规则、人判个体

配伍提示是合理用药系统的核心模块，用对它的前提是分清两类活。

机器的活：成文规则的查询。十八反、十九畏这类成文配伍禁忌，规则明确、条目有限、查询结构化——「方 A 含药 x，药 x 与药 y 相反，方内是否有 y」是标准的比对题，机器做这类题又快又稳还不会忘。除了配伍禁忌，毒性饮片的剂量上限、妊娠禁忌清单、重复成分（同名字不同商品名的重复用药）都是同一类：**规则成文、边界清晰、查询型**。这一档交给机器，药师不必背全表（也背不全、背了会忘），人从「记规则」里解放出来。

人的活：个体化判断。三类判断机器给不了：一是体质与病机的权衡——同样是含「反药」的组合，针对特定病机的经典配伍可能有成文出处（古籍与现代文献中的讨论），是否使用是医师的辨证判断；二是并用药的相互作用——患者同时吃着西药，中西药相互作用的关系复杂且个体差异大，规则库能查已知条目，查不出「这位患者的肝肾功能承受度」；三是剂量的权衡——常规剂量区间内的个体化取量，是辨证与经验的事。这三类有个共同点：**它们的依据不在规则库里，在患者身上**——机器没有患者，只有处方数据。

分界立住了，两类失效形态要专门讲，它们分别对应「漏报」与「误报」：

漏报：规则库版本旧。药学规则在更新（新发现的相互作用、调整的剂量上限、新收录的品种），规则库不更新，机器就按旧规则查——查不到新规则覆盖的问题，也不报警。漏报危险在「无感」：系统安静，人人以为没事。这就是 8.1 节「没有报警不构成安全性证明」的机理。防线：把规则库版本管理纳入药事管理（谁负责跟进规则更新、多久核对一次版本号），与第 5 章知识库的版本纪律同源。

误报：规则机械套用。规则引擎不辨语境，合理配伍被当成禁忌报警。误报的危险在「狼来了」：误报率高到一定程度，药师开始惯性忽略警示——那时候真警报也会被淹没。防线：复核环节的处置结论要回填（「判定合理使用」的理由记录在案），定期统计误报类型，把高频误报的规则语境反馈给系统管理方调整——机器的报警质量，是被人的复核反馈养出来的。

给一个练习用的自测表，把这一节的分界浓缩成三问，药师拿到任何一条系统警示时过一遍：**这条警示引的是哪条规则、什么版本？（规则依据）这张方的患者情况我看了吗？（个体语境）这是查询型问题还是判断型问题？（分工定位）**三问过完，处置自然清楚。

8.4 产业侧一笔：中药工业的智能制造

医院侧讲完，把镜头拉远看一眼产业侧——这一节点到为止，讲清楚「跟你有什么关系」即可。

《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》把智能制造列为六大方面15项任务中的核心抓手之一（2026-04解读发布口径；发文单位方向为工信部牵头，以原文为准）。政策落在产业侧：中药企业的种植溯源、炮制工艺数字化、生产线智能化、质量标准数字化。

与你——医院临床与药事岗位——的关联在两处。其一，**溯源与质量**：智能制造推进后，临床端拿到的中药会带着更完整的「数字身份」（批次溯源、检验报告、工艺记录可查），饮片质量的追溯从「凭经验与批次单」向「凭数据链」移动——药事管理里「来源核验」这一项可依赖的凭据会更实。其二，**标准与规则的对接**：产业侧的质量标准数字化，与医院侧合理用药系统的规则库，长期看是同一套数据语言的两端——上游标准越数字化，下游的规则库维护（8.3节的版本管理）越有据可依。这两处关联都是方向性判断，不是当下就能兑现的功能清单；本章只立这个观察角度，产业细节不展开。

把本章收拢成一句话：**机器查规则、人判个体、报警即待办、签发终在人**。处方点评插上AI初筛，插的是「覆盖率」；配伍提示用起来的正确姿势，是把它当「提醒器」而不是「裁判员」。第12章红线清单里「疗效表述」与「责任归属」两条，在药事场景的落地形态就是8.1节的站队与8.2节的责任链——三条线（第6章）在用药场景的镜像。

动手练习

模拟一次处方点评初筛，体会「AI初筛也要被抽验」。

1. 造题：自拟10条模拟处方要点（仅含药味与剂量区间，不含任何真实患者信息），其中埋2-3条配伍或剂量问题（问题类型自选：十八反类、剂量超常、重复成分），另外7-8条为正常处方，正常处方里故意放1-2条「规则上像问题、临床实际合理」的组合（考查误报识别）。
2. 初筛：给AI一份规则清单（你自拟的简化版，明确列出本次考核的规则条目），让它逐条比对并标记疑似问题，输出「标记清单+规则依据」。
3. 对答案：统计它的命中率（埋的雷标出几条）与误报率（正常方标出几条），重点看那1-2条「像问题实合理」的组合它是标记了还是放过——两种结果都值得记录：标记了，看它给的规则依据是否讲得通；放过了，想清楚这一档按8.3节分工本来该谁判断。
4. 复盘：回答一个问题——如果这是真实处方流，你作为复核药师，对这份AI初筛结果的信任度打几分、依据是什么？

思考题

1. 配伍规则为什么适合机器查、个体化判断为什么不适合？请用「依据在规则库里」与「依据在患者身上」这组区分，各举一个具体情形说明。
2. AI 初筛的漏报为什么比误报更危险？请结合「规则库版本旧」的失效机理与 8.1 节「没有报警不构成安全性证明」，说明漏报「无感」的特点，以及你会在科室里设什么机制来降低漏报风险。
3. 「系统没报警，所以这张处方没问题。」这个推理错在哪一层？请指出它隐含的两个前提假设（规则库覆盖全部问题、规则库是最新版本），并说明两个假设在现实里各自为什么常常不成立。
4. 8.2 节的时间账里有两个假设参数（疑似比例 5%、复核单耗时 5 分钟）。把疑似比例换成 20%、复核单耗时换成 3 分钟重算一遍：结论（AI 初筛相对抽翻的优势）还成立吗？在什么参数区间它会翻转——翻转了又该怎么办？
5. 动手实操：完成本章初筛练习，算出你那套题上的命中率与误报率，并把复盘答案写进练习记录——第 12 章汇总红线清单时，「疗效表述」一条的自查会引用这组数字背后的道理。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	处方点评三段流程：AI 全量初筛（待核清单）→药师逐条复核（三看：规则依据/处方全貌/临床合理性）→结论签发（药师签发、责任在人），标注「标记≠问题」	自绘
图 8-2	示意图	配伍提示分工图：机器侧（成文规则查询：十八反/十九畏/剂量上限/妊娠禁忌/重复成分）与人的侧（个体化判断：体质病机/并用药相互作用/剂量权衡），分界线标「依据在规则库 vs 依据在患者身上」	自绘
图 8-3	示意图	两类失效形态对照：漏报（规则库版本旧，无感、最危险）与误报（机械套用，狼来了效应），各配防线（版本管理/复核反馈回填）	自绘
图 8-4	数据示意	初筛时间账对比图（假设参数标注）：8000 张处方「人工抽翻 10% vs AI 初筛全量+人工复核 5%」的人力分配与覆盖率对照	自绘（模拟测算）

第 9 章 规培与师承的数字化教学设计

本章导读

规培和师承是中医人才培养的两条主干，数字化已经动真格：河南中医药大学第一附属医院的「河南省中医医师规范化培训数智化管理平台」软硬件采购预算 123 万元（2026-10-30 招标公告）；北京市中医药管理局的规培管理项目 2026 年 9 月公开遴选；云南中医药大学把中医 AI 采集仪、脉象仪买进了实训平台（均为公开公告，口径见正文）。这一章给教学一线的落法：AI 出考核题库与出科试题初稿、跟师医案的结构化整理、轮转安排与教学查房的文书辅助、师承跟诊笔记的轻量数字化；再给一节「怎么把本书折成课程包」，对接继续教育与院内培训。读完你能拿出自己科室的规培数字化小方案——重点是：管理平台的钱已经花出去了，教学的数字化靠一线自己补，本章就是补法。

9.1 先站队：平台买了之后，你的科室是「等着被数字化」，还是「自己动手补教学的课」

先看三条公开实证摆出的现状：

实证	内容	口径
管理平台	河南中医药大学第一附属医院「河南省中医医师规范化培训数智化管理平台」软硬件采购，预算/最高限价 123 万元	2026-10-30 招标公告（中标待验证）
管理遴选	北京市中医药管理局中医医师规范化培训管理项目公开遴选	2026-09-02 遴选公告（金额待验证）
实训设备	云南中医药大学中医康养实训平台建设设备采购，含台式中医人工智能采集仪、脉象仪	院校公开招标公告（金额待验证）

三条线合起来是一个清晰的形态：**数字化投的是「管理」——排班、轮转记录、考核数据、师资统计这些「管得住」的环节；「教」的环节——出题、带教、医案整理、教学反馈——采购单上几乎看不到对应标的。**第 1 章讲过这个缺口的行业版本，这一章把它拉到你科室的尺度：123 万的平台会管学员的轮转台账，但不会替带教老师出一道出科考核题；实训室的脉象仪会记录学生的采集数据，但不会整理学生的跟师医案。

于是有一个站位要选：平台上线后，科室是「等着被数字化」——平台要什么就填什么，教学环节维持老办法；还是「自己动手补教学的课」——把 AI 辅助用进题库、医案、查房文书这些管理平台管不到的环节。

要站的队是后者。理由不悬虚，就两条。其一，教学环节的 AI 辅助几乎零成本：通用大模型加提示词（第 2 章方法）就能干题库初稿、文书起草、医案整理的活，不需要等任何采购。其二，教学数字化的素材本来就沉在科室里——历年的出科考核题、带教查房记录、跟师医案——这些素材只有科室自己动得了，任何外来的平台都拿不到。等着，就是永远等着；动手，下周就能动手。

还有一个判断先立住，后面六节都用它：**管理平台与科室自助的分工线——平台管「台账与合规」（数据上报、轮转登记、考核存档），科室自助管「教学本身」（出题、带教、反馈、医案）**。两者不冲突也不互替：平台是规定动作的容器，科室自助是自选动作的发动机。科室做教学数字化时不必重新发明台账——凡是平台已有字段的信息，按平台口径填；AI 辅助的力气，花在平台没有的地方。

9.2 AI 进规培的六个场景：题库、医案、轮转、出科、查房、反馈

六个场景按「先易后难、先文书后判断」排序，每个场景给一段流程加一条红线。

场景一：题库——出科考核题初稿。带教老师最耗时的教学劳动之一是出题。AI 辅助流程：把考核知识点清单（大纲里的条目）交给 AI，按题型比例生成初稿，每题附答案与考点标注；教师逐题终审（审什么见下）；入库形成科室题库，下次出题从库里抽，而不是从零出。

```
你是中医规培出科考核的命题助手。请根据我给出的考核知识点清单，生成【题型与数量，
如：单选题 10 道、简答题 3 道】的试题初稿。
要求：
1. 每题标注考点（对应清单中的条目编号）与参考答案；
2. 题目情境尽量贴近临床场景，不考偏题怪题；
3. 不出涉及具体患者真实信息的题目，临床情境一律虚构；
4. 简答题附评分要点（分项给分）。
知识点清单：【粘贴大纲条目】
```

红线：**教考分离的边界——AI 出题、教师终审。**终审至少审三项：答案对不对（AI 的参考答案按待核对草稿对待，医学内容逐题核对）；考点准不准（标注的考点与题目实际考的是否一致）；表述规范不规范（题干有无歧义、选项有无争议）。AI 初稿的价值是省掉「从白纸开始」的时间，不是省掉终审。

场景二：跟师医案——第 3 章方法的直接复用。规培学员跟师抄方的医案，用 3.2 节的结构化流程整理：自由文本拆成主诉、四诊摘要、辨证、治法、方药固定字段，方药剂

量逐字核对。科室层面的增量动作是把整理好的医案按带教老师与证型两个维度归档——半年下来就是一份带教成果档案，也是学员出科考核的过程材料。红线：医案涉及真实患者，入库前按 4.5 节脱敏（代号化+日期偏移），这条在医疗文书场景讲过，教学场景同样执行。

场景三：轮转安排——约束条件的提示词写法。科室给规培学员排轮转表，约束条件多（每个学员轮转科室顺序要求、时长要求、师资带教名额、节假日），人工排一次费一下午。AI 辅助的关键是把约束条件写全：

```
你是教学排班助手。请为【学员数】名规培学员编排【时间段】的轮转表。
约束条件：
1．轮转顺序要求：【粘贴大纲顺序】；
2．每站时长：【各科室周数】；
3．带教名额：每科室同期不超过【N】名学员；
4．冲突处理：同导师的学员尽量不同期入该导师所在科室；
5．输出：一张学员×时间的轮转矩阵表，附冲突检查结果（如无解，指出哪两条约束冲突，不要硬排）。
```

最后一条「无解就报告、不要硬排」值得强调：排班问题的约束冲突是常态，让 AI 硬排出来的「看似可行」的表，里面的违规往往藏在细节里；让它报告冲突，人再决定松哪条约束——决策在人，机器只算可行解。红线：轮转表排好后，按平台口径录入管理平台，两套数据（科室表与平台表）必须一致，以平台为准。

场景四：出科考核——过程材料整理。出科考核不止一张卷子：跟师医案数、操作考核记录、教学查房参与、平时表现评语。AI 辅助的是材料整理环节：把散在各处的过程记录汇总成一份出科材料清单初稿（学员自查+带教核对），考官把精力留给现场考核本身。红线：**评语与考核结论 AI 只能起草格式框架，内容必须出自带教老师对这位学员的真实观察**——评语雷同是教学事故级的信号（下一场景展开）。

场景五：教学查房——查房记录文书辅助。教学查房的文书（查房教案、记录、讨论整理）是带教老师公认的文书负担。AI 辅助与病历文书同一套规矩（3.5 节）：查房教案的框架初稿（教学目标、重点提问、讨论设计按模板生成，内容教师填）、查房记录的整理（录音转写后 AI 按格式整理草稿——涉患者信息先脱敏，转写用院内工具或现场无患者隐私的讨论部分）、讨论纪要的归纳。红线不变：文书签发在人。

场景六：带教反馈——评语批量起草加逐条改写。学期末的带教评语是另一个批量文书活。正确用法：AI 按「每位学员的关键事件清单」（带教老师各写两三句该学员的具体表现）批量起草评语初稿，老师逐条改写定稿。红线：**雷同检测前置**——批量起草最大的坑是评语千篇一律，定稿前把全班评语交给 AI 自查一遍雷同度（「逐条对比，标出表述高度相似的」），雷同的退回重写。评语雷同对学生是敷衍信号，对考核档案是质量事故；AI 既是雷同的制造者，也可以是雷同的检测器，用后者管前者。

六个场景总结成一张能力分布表：题库/评语/教案是「批量文书」型（AI 价值最大），医案/查房记录是「文本整理」型（复用第 3 章方法），轮转是「约束计算」型（AI 算可行解、人定约束）。三类共同点：全部是教学的「文书侧」，没有一项触及「教学判断」本身——判断（学生水平如何、该重点带什么）始终在老师。

9.3 师承的轻量数字化：跟师笔记与医案库

师承这条线的数字化，正确的起步姿势是「轻量」：不追大平台，先把文本资产攒起来。

为什么轻量？师承的载体是跟师笔记与跟诊医案——文本形态、数量可控（一位师父带三五名弟子，一年的医案量几百条）、结构相对固定。这恰恰是文本处理工具（第 3 章）的舒适区，用通用大模型加规范模板就能管起来，不需要任何采购。反过来，一上来就上平台，会把师承数字化变成「填表工程」——弟子精力耗在平台操作上，笔记本身反而没人写了。

最小可行方案三步：

第一步：笔记模板统一。师门统一一份跟师笔记模板（日期/师讲话要点/跟诊所见/弟子心得/存疑问题五栏即可），弟子每次跟诊按模板记。模板的价值在「可整理」：格式统一，后面的结构化与汇编才有落点。AI 可以帮着起草这份模板，但模板定稿要师父点头——师门规矩师父定，这是师承的伦理，不是技术问题。

第二步：医案结构化入库。跟诊医案按 3.2 节流程结构化（字段同场景二），按证型与方剂两个维度归档，攒成师门医案库。这个库的三重用途随时间自然显现：弟子的学习资料（按证型检索师父的类似医案，比翻笔记本快得多）；出师材料的底稿（出师考核需要的医案整理，从库里导出就是）；师门学术资产（多年积累后，这是整理出版、经验总结的原始素材——出不出书另说，资产先攒着）。

第三步：按证型汇编出师材料。弟子临出师前，从医案库按考核要求汇编整理（AI 辅助按证型归类、核对字段完整性），师父逐案审订签认。汇编是体力活，AI 干体力活；审订是师承的核心环节，师父干核心环节。

红线一条贯穿：**跟师医案涉及真实患者，全部按 4.5 节脱敏后入库；师门医案库的存放与共享范围由师父定**——它是师门资产，不是科室公共资料，弟子不得自行对外流传。这条既是患者隐私要求，也是师承的信任基础。

9.4 从书到课：医院内训与继续教育课程包

本章最后一节解决一个现实问题：你读完了书、练过了方法，怎么把它变成科室里其他人也能用的东西——医院内训和继续教育是两个出口。

三种规格的课程包，按投入从轻到重：

规格	取材	时长	适用
讲座	第 1 章（形势）+ 第 2 章（素养）+ 第 6 章（红线）	90 分钟	全员科普、院级讲座
工作坊	讲座内容 + 第 3/4 章动手练习（医案结构化、数据分析各练一轮）	半天	科室级培训、带教老师群体
系列课	全书 12 章对应 12 讲，每讲配当章练习	每周一次，一学期	规培教学模块、继续教育课程

设计课程包的三条要领。其一，**每讲必带实操**：本书的定位是实操，课程如果只讲不做，等于把书讲成了导论——90 分钟讲座也留 15 分钟现场做第 1 章练习（提示词体验）。其二，**练习素材全员统一**：用书里的模拟数据与脱敏示例，不要求学员自带真实数据——课堂上处理真实患者数据是红线事故的温床。其三，**课程包对接第 11 章的继续教育线**：院内培训与继续教育学分的衔接按 11.4 节的方法走（学分的认定规则以你所在省份现行文件为准），课程包的讲义、签到、考核材料按继续教育项目的归档要求留齐——教学做了，学分材料同步留痕，一次劳动两份产出。

对接学会与继续教育体系时的一条注意：**课程定位说「方法培训」，不说「资质认证」**——本书与任何课程包都不构成执业资质或认证，宣传口径按辅助定位同样处理，这条是第 6 章线三（不承诺疗效）在培训场景的镜像：不承诺「学完会用 AI 看病」，承诺的是「学会一套辅助工具的使用方法与红线」。

把本章收拢：**平台管台账，科室补教学，AI 干文书，老师管判断**。123 万的平台解决不了出题与带教，出题与带教的数字化零成本就能起步——从今天下午出第一份题库初稿开始。第 12 章的成长路径里，「科室里的 AI 种子」的第一件事往往就是从这里起步：把科室的教学环节先用起来，做出看得见的样板，再谈推广。

动手练习

为你所在科室的出科考核设计一份「AI 辅助出题方案」，完整走一遍。

1. 定知识点：从本科室教学大纲里圈 20 个出科考核知识点（覆盖常见病、常用技能、安全要点三类）。
2. 生成初稿：用 9.2 场景一的提示词模板，生成题目初稿（题型与数量按你们的考核惯例定），每题带答案与考点标注。
3. 逐题终审：按三项审查标准（答案对不对/考点准不准/表述规范不规范）逐题过一遍，每题标注「保留/修改/弃用」，修改的写出修改理由。
4. 统计可用率：数一数「保留」与「小修改后可用」的题占多少，弃用的题按错因归类（答案错误/考点漂移/题干歧义/超出大纲）。
5. 沉淀：把终审通过、改好的题存进科室题库文档（按 5.2 节命名规范），并在文档头写明「AI 辅助初稿+教师终审」的生成方式与日期——这份题库的来源透明度，就是它将来被信任的基础。

思考题

1. 「AI 出题、教师终审」里的终审至少要审什么？请列出至少三项并各举一个「终审不严会出什么问题」的具体例子——答案错误、考点漂移、题干歧义三类的后果分别落在谁身上。
2. 规培数智化平台已经花了 123 万预算（招标口径），教学数字化为什么还要科室自己做？请用 9.1 节「台账与合规 vs 教学本身」的分工线说明两者边界，并指出哪些活平台天然干不了。
3. 跟师医案入库涉及真实患者信息。请按 4.5 节的脱敏组合（代号化/日期偏移/数值取整/字段裁剪）给师门医案库设计一套具体入库规则，并说明 9.3 节「共享范围由师父定」这条为什么既是隐私要求也是师承伦理。
4. 带教评语批量起草的最大风险是雷同。除了 9.2 场景六的自查方法，你认为流程设计上还能怎么从源头减少雷同（提示：关键事件清单由谁提供、AI 的角色边界在哪）？
5. 动手实操：完成本章出题方案练习，统计 AI 初稿可用率——这个数字是你科室评估「AI 辅助教学」投入产出比的第一手依据，把它记进题库文档。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	现状示意	规培数字化现状与缺口：管理侧（123 万平台/北京遴选/实训设备，标注口径）已投入，教学侧（出题/医案/反馈）待科室自补，左右对照	自绘（数据源：公开公告）
图 9-2	全景图	六场景全景图：题库/医案/轮转/出科/查房/反馈，按三类标注（批量文书型/文本整理型/约束计算型），每场景挂一条红线	自绘
图 9-3	流程图	师承轻量数字化三步：笔记模板统一→医案结构化入库→按证型汇编出师材料，红线标注「脱敏入库+共享范围师父定」	自绘
图 9-4	结构图	课程包三种规格：90 分钟讲座（1/2/6 章）/半天工作坊（+3/4 章练习）/系列课（12 章 12 讲），标注「每讲必带实操」与对接继续教育线	自绘

第 10 章 中医院管理场景：医务、信息化与运营

本章导读

三个岗位三套活。医务岗：病历质控的 AI 辅助初筛、随访计划的批量生成、流程文书的「AI 拟稿、你定稿」。信息化岗：AI 系统选型的核对清单——功能边界是否写进合同、数据是否出院、出错谁担责，中国中医科学院广安门医院 378.8 万元的高水平医院信息化项目（媒体口径，原公告待验证）说明这个市场的体量；再讲数据安全与等保的底线意识。运营岗：绩效与运营报表的 AI 辅助分析，方法直接复用第 4 章。读完三个岗位各自能带走一份可执行的清单——医务岗带走流程设计，信息化岗带走六项核对，运营岗带走一套报表流水线。

10.1 先站队：AI 进管理岗，是「多一个写材料的」，还是「改一道流程」

管理岗接触 AI 的常见起点，是让 AI「写个通知、拟个总结」——用了一个月之后，多数人的评价是「挺好用，就是省的时间有限」。问题不出在工具，出在用法：把 AI 当「写材料的」用，只提效了「写」这一小段；管理岗的时间大头从来不在写，**在流程的重复段**——质控翻病历翻不完、随访计划挨个排、报表每月从零做一遍。这些重复段才是 AI 该进场的地方。

这一节要你站的队：**AI 进管理岗，改造的是流程，不是文笔**。同一位医务科干事，两种用法对比一下（时间为假设参数）：用法一，AI 写材料——每周省下一两小时；用法二，AI 改流程——病历质控从「人工全量翻」改「AI 初筛加人工复核标记项」，随访计划从「逐个手排」改「模板批量生成加人工调整」，月度报表从「每月半天」改「流水线一小时」。用法二省下的不是一小时，是把「翻不完的量」变成「看得完的标记项」——这是量级差异，不是效率差异。

三个岗位的分工就此展开：医务岗管流程中的文书与质控（10.2），信息化岗管系统与数据（10.3、10.4），运营岗管报表与分析（10.5）。三岗各带走一份清单，合起来是中医院的 AI 管理底盘。

10.2 医务岗：质控、随访与流程文书

病历质控：AI 初筛、质控员复核。流程逻辑与 8.2 节处方点评完全同构——这是全书方法复用的好处，学一遍到处用：AI 按质控规则全量初筛（缺项：必备字段缺失；矛盾项：前后记录不一致；时效项：记录超时限），质控员逐条复核标记项，质控结论由质控员签发。三处医务岗特有的注意点：其一，质控规则先成文再入库——AI 的初筛规则要和科室现行质控标准一字不差，规则本身没对齐就跑初筛，筛出来的全是噪声；其二，「待核清单」与「问题清单」分开写（8.2 节的原话），避免「标记即定罪」；其三，病历文书涉及患者信息，初筛环境按 4.5 节红线执行——真实病历的 AI 初筛只能跑在院内系统或私有化部署环境，这条是医务岗与临床岗共同的红线，管理岗不能因为是「质控用途」就放松。

随访计划：按病种模板批量生成。随访计划的重复性极高：同病种患者的随访节点、内容、复诊提示大同小异。AI 辅助流程：由科室定病种随访模板（随访时点、内容要素、话术基调），AI 按患者清单批量生成个体化脚本初稿（在模板上代入随访序号与时间点），医师或随访专员逐条审核后使用。注意「逐条审核」不是走形式——批量生成的最大风险是个别条目代入错位（把二诊脚本套在三诊患者上），抽查加逐条扫一遍是底线。话术红线：随访脚本里不得出现疗效承诺与「必须」类指令性表述（第 6 章线三的延伸），提示与建议的措辞由医师定稿把关。

流程文书：通知、纪要、总结的「AI 拟稿、你定稿」。这一档是第 2 章模板三的直接复用，医务岗的增量只有一条纪律：**对外发出的文书（上报材料、对外函件）与对内的分开管理**——对内的初稿可以放宽到 AI 起草加人工快速校对；对外的（涉及其他单位、上级部门）定稿前多一道「逐字通读」，因为对外文书里一个口径错误、一个单位名写错，成本远高于省下的几分钟。会议纪要另有一处纪律：纪要里的「结论与待办」必须与会议实际内容一致——AI 归纳时可能「顺手补全」没人说过的事项，纪要的每一项结论与待办，记录人要能对回会议本身（这关系到后面照着纪要干活的人）。

10.3 信息化岗：AI 系统选型核对清单

信息化岗是三个岗位里「钱过得最多」的一双手。市场体量有个参照：中国中医科学院广安门医院高水平医院建设信息化项目，378.8 万元（媒体口径，原公告待验证）——院级信息化投入的量级在百万级，AI 相关系统是其中的活跃部分。第 1 章的采购表加上这一条，信息化岗面对的现实就是：钱在流进来，选型判断的压力在信息化岗身上。

选型核对清单六项，逐项说清「查什么、不查会怎样」：

核对项	查什么	不查的代价
一、功能边界写进合同	合同与技术文档对系统「能做什么/不能做什么」的表述是否清晰落纸（对照第 6 章三条线）	验收时各说各话：宣传页说「辅助」，演示时像「自动」，合同里都没写
二、数据是否出院	患者数据、院内业务数据流向哪里：全程院内（私有化部署）、部分出院（公有云）、混合	数据流向不清是最大的合规雷，出了事回不了头
三、模型与知识来源可溯	系统背后的模型是什么、知识库/规则库的来源与版本管理（第 7 章三查法的采购版）	来源不明的系统，出了专业错误连责任都无处安放
四、出错责任条款	系统给出错误参考时责任怎么划分；培训、维护、规则库更新谁承担	出错后互相推诿，医院独自兜底
五、集成方式	与现有 HIS/EMR 的对接方式、接口责任、数据同步机制	集成烂尾：系统买回来是个孤岛，数据双录把临床科室拖垮
六、售后与培训	上线培训谁做、做几场；后续维护响应方式（呼应第 1 章「系统到位、人得跟上」的缺口）	系统上线即「没人会用」，投资沉没

六项清单的用法不是「挨着问一遍」，是**按顺序问**：二（数据出院与否）是一票先决项——数据流向不达标，后面五项不用谈；一、三、四属于「合同质量」，谈的时候逐条落纸；五、六属于「落地质量」，决定上线后是资产还是摆设。6.4 节的四项评估清单（功能边界/数据去向/出错处理/合同责任）与这张六项表是同一件事的两个粒度——四项表用于科室快速评估一台设备，六项表用于院级采购走全流程，内容兼容，颗粒度不同。

10.4 数据安全与等保：信息化岗的底线

这一节讲底线意识，不讲具体操作——具体操作以医院信息部门的制度与主管部门要求为准，本书只立「哪些是底线、为什么」。

底线一：患者数据不出院内环境是默认项。全书的这条红线（4.5 节）在信息化岗这里是工程化表述：任何新系统上线前，画出它的**数据流向图**——数据从哪里产生、经过哪些环节、存到哪里、谁可以调取、有没有出院的环节。流向图是验收必查项：合同里写「私有化部署」，验收时对着流向图核对一遍，部署形态与合同承诺一致才算数。流向图画不出来的系统，不进验收。

底线二：等保意识。等级保护测评是医疗信息系统建设的合规前置（方向性提示——具体定级与要求以主管部门现行规定为准）。信息化岗要立的意识是：**AI 系统不是「合规豁免区」**——新上的 AI 系统同样纳入医院的信息安全体系：它接进院内网络的方式、它自身的数据存储安全、它的账号权限管理，按既有安全框架一起管。常见误区是把 AI 系

统当「外挂应用」绕过常规安全管理（单独开账号、绕行统一身份认证），这恰恰是审计时最先被指出的形态。

底线三：脱敏纪律的工程化。4.5 节讲的是个人操作层面的脱敏（手动代号化、日期偏移），信息化岗把同一件事做成工程能力：系统层面预设脱敏规则（导出即脱敏）、日志层面的访问留痕（谁在什么时候调了什么数据）。个人纪律加工程能力，两条腿走路——只有个人纪律，靠自觉，规模一大必失守；只有工程能力，挡不住个人绕行。信息化岗管前者之外的那一条。

10.5 运营岗：报表与绩效分析

运营岗的方法是第 4 章的直接复用，这一节只讲运营场景的三条增量纪律，流程本身回翻第 4 章（准备三步、四步分析、三段式汇报）。

纪律一：月度报表做成流水线，不做「每月创作」。第 4 章的四步分析（总量、时间分布、结构、异常）对月度运营数据同样成立。运营岗的增量动作是把这套流程固化：口径说明、提示词、抽验步骤写成科室固定文档，每月换数据不换方法——月度报表的价值在可比性，方法每月一变，环比就失去意义。流水线的另一个好处：交接不依赖个人记忆，谁接手都能按文档跑通。

纪律二：绩效数据的表述纪律。绩效分析里，「数据事实」与「考核建议」的分界（4.4 节）升级为硬纪律：绩效数据用于排名、分配、考核时，**数据口径必须事先公示**——事后改口径的绩效结论，比不做绩效更伤信任。AI 在绩效场景的位置也随之后撤一格：它可以算数、可以做分布分析，但**绩效归因与考核建议的表述，AI 只出候选框架，定稿是管理者的**——绩效结论直接作用于人的利益，这一档的出错成本与处方不同量级，判断权不外放。

纪律三：案例判断的预演——AI 归因不能直接驱动人事决定。设想运营会上的一幕：有人引用 AI 生成的分析「某科室效率低于全院均值，主因是接诊节奏慢」，据此提出调整该科室绩效系数。问题在哪？三处：归因未经核实（「接诊节奏慢」是 AI 从数据形态反推的解释，是否属实需要科室答辩确认）；口径未对齐（「效率」的定义是什么、含不含病种结构差异——第 4 章口径三问原样适用）；程序越位（绩效调整的决定程序是绩效委员会与管理层，AI 结论可以作为议题材料，不能作为决定依据）。三条对应三个动作：归因先答辩、口径先公示、结论只作议题。这套动作不只管这一个场景——**凡 AI 分析结论指向人、钱、科室利益时，三个动作一个不少。**

把本章收拢成三岗三清单：医务岗带走「初筛-复核-签发」流程设计与对外文书纪律；信息化岗带走六项选型核对与三条底线（流向图、等保意识、脱敏工程化）；运营岗带走报表流水线与绩效三动作。三份清单的共同源头还是全书那句辅助定位——**AI 管流程的重复段，人管判断与签字**，管理场景里它换个说法：AI 管量，人管定性。

动手练习

以信息化岗身份，任选一个公开的中医药 AI 相关招标文件（可参考书末参考文献所列公告），按 10.3 节六项清单逐条核对，输出一页「选型核对表」。

1. 取材：选定一份公开招标公告或采购需求文档（政府采购网检索「中医 人工智能」「中医 辅助」等关键词），存档来源链接与日期。
2. 逐项核对：六项清单逐条过——功能边界（招标文件对系统能力的表述是「辅助参考」还是含糊）、数据出院（部署形态怎么要求的：私有化/云/未明确）、来源可溯（对模型与知识库有无要求）、出错责任（验收与售后条款）、集成方式（与 HIS/EMR 的接口要求）、售后培训（培训场次与维护条款）。
3. 标注状态：每项标「招标已明确（引用原文）/招标未涉及/仅口头约定风险」三档。
4. 出结论：一页核对表收尾，给出你的判断——这份招标要求里最薄弱的是哪一项？如果你是评审专家，会在澄清环节追问什么问题？

思考题

1. 「数据是否出院」为什么是选型的第一问（一票先决项）？请对比全程院内、部分出院、混合三种部署形态各自的数据风险，并说明为什么「合同里写了私有化」还不够、要对着数据流向图验收。
2. 质控 AI 初筛的误报会带来什么管理成本？请从「质控员复核负担」与「临床科室对质控的信任」两个角度分析，并说明你会怎么设定复核优先级（哪些标记先看、哪些可批量快速过）。
3. 案例判断：运营会上有人引用 AI 生成的绩效归因结论直接提议调整科室绩效系数。按 10.5 节纪律三的三个动作（归因答辩/口径公示/结论只作议题）逐条指出这一提议的问题，并说明这套纪律保护的是谁的利益。
4. 病历质控与处方点评的 AI 辅助流程（10.2 与 8.2）逻辑同构。请总结这个「初筛-复核-签发」三段式通用的条件：什么样的管理任务适合套这个流程？什么样的任务不适合（提示：有没有成文规则、错了能不能复核发现）？
5. 动手实操：完成本章选型核对表练习，把你标出的「招标未涉及」项整理成一份澄清问题清单——它就是 10.3 节六项清单从纸面走向采购实践的第一次使用。

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	地图	三岗位场景地图：医务（质控/随访/文书）、信息化（选型/安全）、运营（报表/绩效），各挂对应章内工具与清单	自绘
图 10-2	清单卡	选型核对六项清单卡：功能边界/数据出院/来源可溯/出错责任/集成方式/售后培训，标注使用顺序（二为先决项）	自绘
图 10-3	示意图	数据流向核查示意：院内环境（HIS/EMR→院内 AI 系统→留痕存储）对照出院形态（公有云环节标红），验收节点挂「流向图一致才通过」	自绘
图 10-4	流程图	运营会纪律三动作：AI 归因结论→归因先答辩→口径先公示→结论只作议题，右下角标注「凡指向人、钱、科室利益的结论，三个动作一个不少」	自绘

第 11 章 科研、论文与继续教育

本章导读

中医师的职称压力里，科研论文和继续教育学分各占一块。科研线：文献检索与综述梳理的 AI 辅助——AI 帮你列检索式、聚类观点、搭框架，每一条引用都回到原文核对；论文写作的边界——AI 可以改语病、查结构、翻译摘要，署名与学术诚信的责任不可外包。继续教育线：卫生技术人员年度学分的通行口径与 AI 专题怎么修进你的计划，再给一节把本书任一章折成 90 分钟院内培训的设计方法。读完你能规划自己这一年的「AI 学分」，并且守住科研场景里那条最容易被漠视的线——引用的真实性。

11.1 先站队：AI 给你的「文献综述」，是「半成品」还是「成品」

科研场景里 AI 最诱人的承诺是「十分钟生成一篇文献综述」。真试过的人知道，AI 生成的综述初稿长什么样：结构工整、语言通顺、观点罗列清晰——然后你按图索骥去找它引的那篇文献，一半查无此文或内容对不上。这是第 2 章讲的幻觉边界在科研场景的完整发作：文献引用是 AI 幻觉的重灾区，因为它见过海量「作者-年份-期刊-结论」格式的组合，能以假乱真地拼出一条条看起来完全成立的文献条目。

于是有一个站位要选：把 AI 的综述产出当**成品**（直接作为综述底稿，逐条补真实出处）还是当**半成品**（结构素材，观点脉络要逐条验证后才可用）。

要站的队是半成品。理由有两层。浅一层是工程账：把 AI 初稿当成品再用，你花在「逐条找真实出处替换」上的时间，往往超过自己从检索式起步的老办法——起点错的半成品，修到能用比重做贵。深一层是学术账：综述的价值在于「你读过、你比对过、你归纳过」这个动作本身——AI 替你读过的综述，答辩时第一个追问（「这三篇结论矛盾的文章你怎么看」）就会露底。半成品定位不是贬低 AI 的作用：列检索式、聚类观点、搭框架，这三样它做得又快又好——前提是你把「核对」这道工序钉死在流程里，而这条工序，本节给的提示词与方法都为它留了位置。

11.2 文献综述的 AI 辅助：检索、梳理与核对

三步法，每步一条硬约束。

第一步：AI 列检索式——它出思路，你定终稿。把你的临床/科研问题交给 AI，让它列中英文检索词组合与检索式初稿：

> 你是一位中医药文献检索顾问。我的研究问题是：【一句话描述，如：中医外治法在化疗后手足综合征中的应用效果】。
> 请帮我列出：
> 1．中文检索词组合（主题词+自由词，含同义词与上/下位词）；
> 2．英文检索词组合；
> 3．建议的检索式结构（主题词 AND/OR 逻辑框架）；
> 4．你认为应当排除的文献类型。
> 只输出检索策略，不要输出任何具体文献——文献由我在数据库里实际检索获得。

最后一句是这一步的关键设计：**让 AI 出策略、不出文献**——把「找文献」这个动作留在数据库里做，从源头切断「AI 编文献」的通路。检索式拿到数据库里实际跑，跑出来的文献集才是综述的真实地基。

第二步：AI 梳理观点脉络——喂给它的是你检索到的原文。把你下载的文献摘要（或全文段落）喂给 AI，做聚类梳理：

> 你是综述整理助手。以下是我检索获得的文献题录与摘要（【N】篇，均为真实检索结果）。
> 请按主题聚类，输出：
> 1．主题分类框架（你归纳出的 3–5 类）；
> 2．每类内部的观点脉络：哪些文献结论一致、哪些存在分歧，分歧点是什么；
> 3．每条观点后标注对应的文献编号（用我给的编号，不要自己编编号）；
> 4．明确列出「摘要信息不足以判断结论」的文献编号。
> 只基于我提供的材料归纳，材料之外的观点不要写。
> 【粘贴题录与摘要】

这一步的防幻觉机制是「喂原文、锁编号」：观点必须能对应到你给的编号，AI 无从编造——它编不出你不曾提供的文献。材料里没有的它不能写（提示词已锁），写出来的每条都能点对点回查。

第三步：逐条回到原文核对——这道工序没有捷径。综述成稿前，抽核比例与场景挂钩：拟投稿的综述，关键论点的支撑文献逐条回原文核对（结论是否被原文支持、AI 的转述有没有走样）；内部参考用的快检笔记，至少核对支撑核心结论的三五条。核对时的常见发现是「结论方向对、程度走样」——原文说「在部分观察中改善」，AI 归纳成「有效」，这类走样不核对看不出来，进了综述就是学术硬伤。硬约束一句话：**出处没有把握的，宁可删掉这条观点，不留一条核对不了的引用**——综述的引用列表里，每一条都要经得起审稿人抽查。

三步法的适用边界也说清：它适合**文献量中等、主题聚焦**的综述与快检（几十到几百篇的梳理）；系统综述（有严格方法学要求的 PRISMA 类流程）的纳入排除、偏倚评价这些方法学环节，AI 只能辅助格式与初步筛选，方法学判断仍按规范由研究者执行——把 AI 的活和规范要求的活混在一起，审稿人一眼就能看出来。

11.3 论文写作的边界：AI 拟稿与学术诚信

论文场景 AI 的可做与不可做，用一张表立界：

AI 可以做	AI 不可以做
语病与表达的修改建议（不改你的意思）	生成核心论点与研究结论
结构与逻辑的建议（哪段论证薄弱）	生成或「补全」研究数据
图表规范检查（格式、编号、单位一致性）	代替你做统计分析（跑数可以由工具执行，方法与解读是你的）
英文摘要的翻译初稿（术语你逐个把关）	直接署名投稿 AI 生成的正文（学术诚信红线）
参考文献格式核对（格式与原文一致性）	生成参考文献条目（11.2 已立）

分界的原理一句话：**AI 可以做「表达层」的活，不可以做「内容层」的活**——语病、结构、格式、翻译都属于表达优化，改完作品还是你的；论点、数据、结论是论文的实体，这一层一旦外包，署名的学术责任与作品的真实来源就脱节了——这不是技术风险，是学术不端的问题。

「改语病」与「写结论」的分界为什么重要，各举一例。改语病：你写「两组疗效差异有统计学意义」，AI 改成「两组疗效差异具有统计学意义（$P<0.05$）」——表述更规范，判断还是你的判断，这是表达层的合法劳动。写结论：你把两组数据丢给 AI 说「帮我写结论」，它回你「提示该方案优于对照组」——「优于」是一个需要你自己基于效应量、临床意义、研究设计综合下的判断，AI 一句话替你下了，署名的你未必真这么认为。前者省的是时间，后者让渡的是判断权，界线就在这里。

投稿前的两个实务提醒。其一，**期刊对 AI 使用声明的现行要求差异很大**——投稿前查目标期刊最新的作者须知，按它的规定如实声明；「别的期刊没要求」不是省略声明的理由，声明的意义在诚信而不在合规达标。其二，署名的本质是责任背书——每一位署名作者都要对内容负责（以目标期刊与相关学术规范的现行要求为准），这包括对 AI 辅助使用情况的知情。帮导师改论文格式可以，替不懂 AI 使用情况的合作者「顺手用一下 AI」不行——用之前打个招呼，是底线礼节。

11.4 继续教育学分：把 AI 专题修进你的计划

卫生技术人员年度继续教育学分，通行口径为每年 25 学分（这一通行口径的具体文号本次未核验，**标注待验证**，请以你所在省份卫生健康部门的现行文件为准）。学分的结构（必修/选修、I 类/II 类的划分）同样各省有差异，本节不代你查文件，给的是「怎么把 AI 专题合理地修进计划」的方法。

AI 学习的三个入口，按获取难度从低到高：

入口	形态	对接方式
院内培训	第 9 章 9.4 节的课程包（讲座/工作坊）	与科教部门确认院内培训的学分认定口径，课程包材料按归档要求留齐

入口	形态	对接方式
学会与继续教育项目	各级学会、继续教育项目里的 AI 相关专题	关注项目目录发布渠道，按自己的方向（临床/管理/教学）选
院校继续教育学院课程	中医药院校继续教育学院的 AI 相关课程	课程系统性与学分认可度通常更高，适合系统学习

「年度 AI 学习计划」的填法，四个格子：

1. **目标格**：这一年你在 AI 上要达到的具体状态——不是「学会 AI」，是可检验的（如：科室知识库上线并跑完一轮维护、独立完成一次数据分析汇报、主讲一次院内培训）。可检验的目标才配得上「计划」二字。
2. **入口格**：三个入口各排一项（院内一次、项目一次、课程一门），对应学分缺口——先查你省的学分结构与当年的项目目录，再填这一格，别凭想象填。
3. **实操格**：每季度一个动手项（配合本书练习：第 3 章医案结构化、第 4 章数据分析、第 5 章知识库、第 9 章出题方案，一季一章）——学分管「学了」，实操管「会了」，两回事都要占格子。
4. **留痕格**：学习的凭证归档方式（课程证书、培训签到、实操产出物）——年底报销学分时，留痕格就是你的证据链。

这套填法的精神与全书一致：**学分是学习的外壳，实操是学习的实体**——只攒学分不动手，AI 素养不会因为学分条数增长；反过来，实操做多了，学分只是顺手的事。

11.5 给同行讲课：90 分钟院内培训的设计

第 9 章给了课程包的三种规格，这里把最常用的 90 分钟讲座拆到分钟级，给你一个可以直接照抄的结构：

时段	时长	内容	取材
开场+形势	15 分钟	中医 AI 的政策、钱与考核三重推力——把「为什么现在要学」讲透	第 1 章素材（采购表、三条制度线）
方法演示	25 分钟	提示词四要素+三条边界，现场演示两个对比案例（好提示词 vs 差提示词）	第 2 章素材
动手环节	35 分钟	全员做一次医案结构化练习（模拟数据），现场互查	第 3 章 3.2 节练习
红线+答疑	15 分钟	十条红线的前三条（隐私、签发、幻觉核查），答疑	第 12 章清单

三条设计要领。其一，**动手环节是整场的锚**——讲座式培训的遗忘曲线陡，35 分钟的动手让学员带着一个「我做成了」的记忆离场，比听懂十个道理都管用；动手环节用的模拟数据提前打印好，现场零准备。其二，**红线只讲三条**，不讲全——90 分钟里塞十条红线，

学员一条记不住；三条（隐私、签发、核查）是频率最高、当天就能用上的，其余的留在讲义里让人自己翻。其三，**课后作业接第 9 章的出题练习**——听完课两周内，每位学员用本章方法出一批考核题初稿并完成终审，作业收上来既是培训效果的检验物，也直接充实科室题库：培训的产出物沉淀成科室资产，这是内训与外请讲座最大的不同。

把本章收拢：**检索策略 AI 出、文献自己查、观点喂原文、引用逐条核；表达层 AI 改、内容层自己扛；学分按入口攒、实操按季度做、讲课按分钟拆**。这一章的三条线（综述、论文、继续教育）共享同一条脊梁——AI 替代的都是「体力与格式」，你保留的都是「判断与责任」，学术场景的辅助定位比临床场景还硬一层，因为这里的责任载体是署名与诚信。

动手练习

为你的一个临床问题做一次「AI 辅助文献快检」，完整走一遍三步法。

1. 定问题：选一个你临床里真想搞清楚的问题（一句话能说清，如「某外治法对某病证的疗效证据现状」）。
2. 列检索式：用 11.2 第一步的提示词生成中英文检索策略，在文献数据库里实际执行，记录命中篇数，导出题录。
3. 梳理脉络：取题录摘要（数量以你上下文方便为准，二三十条即可）喂给 AI，按第二步提示词聚类梳理，检查它的输出是否每条观点都挂着你的编号。
4. 核对出处：从它归纳的核心结论里挑 3 条支撑文献，回到原文核对——结论被支持吗、转述走样了吗。核对结果如实记录（含走样样本）。
5. 出笔记：一页快检笔记收尾——问题、检索式、聚类框架、3 条核对结果（标注「已核对/未核对」）、下一步检索建议。笔记里「未核对」的部分明明白白标着，这份笔记才有资格被同事引用。

思考题

1. 综述里由 AI 聚类归纳的观点，引用规范怎么处理？「直接标注 AI 生成」行不行？请从「观点的真正来源是你喂给它的原文」这个事实出发，说明正确的引用对象是什么、AI 的归纳在学术链条里算什么角色。
2. 「改语病」与「写结论」的分界为什么重要？请各举一个你自己的例子（表达层的合法劳动/内容层的判断让渡），并说明后者的风险为什么不是「效率问题」而是「诚信问题」。
3. 你所在省份的继续教育学分细则怎么查（查什么渠道、什么文件）？AI 专题在你的省份折进哪一类学分？如果你答不出来，这本身说明 11.4 节四个格子里哪一格是空的——怎么补？
4. 90 分钟培训里「红线只讲三条」的设计，背后的取舍是什么？如果听课对象换成规培学员（而非全科室），你会把哪三条换掉或保留？理由是什么。
5. 动手实操：完成本章文献快检练习，把你核对出的「走样样本」存档——它是你向同事演示「为什么必须逐条核对」时最有说服力的实物教材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	流程图	文献综述三步法：AI 列检索式（不出文献）→喂原文聚类（锁编号防幻觉）→逐条回原文核对，出口标「出处没把握就不列」	自绘
图 11-2	边界图	论文写作可做/不可做双栏图：表达层（语病/结构/格式/翻译/文献格式核对）对照内容层（论点/数据/结论/署名投稿），分界线标「表达层可外包、内容层不外包」	自绘
图 11-3	模板示意	年度 AI 学习计划四格：目标格（可检验）/入口格（三个入口）/实操格（季度动手项）/留痕格（凭证归档）	自绘
图 11-4	结构图	90 分钟培训结构图：形势 15+方法 25+动手 35+红线 15，标注「动手环节是锚」「红线只讲三条」两条要领	自绘

第 12 章 底线与成长：合规、伦理与个人进阶

本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：把全书散落各章的红线汇成十条清单——辅助定位、患者隐私、文书签发、幻觉核查、时效核验、选型资质、学术诚信、疗效表述、数据出院、责任归属，每条附出处章与一个日常动作，一张表贴在科室就能用。走得远：给一条从「会用的人」到「科室里的 AI 种子」的四步进阶路径，每步有达成标志。末尾交代数字中医药的走向（盯住哪三个观察位）与本书的核实方法——政策会更新、模型会换代，学会核实比记住结论活得久。读完你能带着一张红线卡、一条成长路径和一套自查方法离开这本书。

12.1 先站队：十条红线，是「贴在墙上的纸」，还是「长在流程里的规矩」

科室墙上贴规章制度，贴了多年，多数的下场是被新来的文件盖住。十条红线如果只是打印出来贴墙，大概率同一个下场——不是清单没用，是「贴墙」这个动作本身没打算让它生效。

这一节要你站的队：**红线要长在流程里，不长在墙上**。两者的差别用一个动作检验：贴墙的清单，出事之后才有人想起「哦好像有条规矩」；长在流程里的清单，平常做事的路径本身就绕不开它——数据要贴进对话框时脱敏动作挡在前面（红线②），文书出科室时签字栏空着就走不下去（红线③），引用要进综述时核对工序排在前面（红线④）。清单贴墙是宣告，清单进流程是设计；前者靠记性，后者靠结构。本章给的十条，每条都附「一个日常动作」——那个动作就是清单进流程的接口，做到哪条、流程就长上哪条。

十条红线全表，每条给出处章与日常动作：

#	红线	出处	一个日常动作
①	辅助定位：AI 出初稿与参考，判断与签字在人	1.4 / 6.3	任何 AI 产出物，先问自己「这算参考还是算结论」再往下走

#	红线	出处	一个日常动作
②	患者隐私：真实患者标识数据不上公网大模型	4.5 / 10.3	数据进对话框前过一遍脱敏四手法（代号化/日期偏移/取整/裁剪）
③	医疗文书签发在人：AI 拟稿、医师签发	3.5	签字栏空着的文书不出科室
④	幻觉核查：引用必回原文核对	2.2 / 3.3	它给的每条引用，点开原文才算看过
⑤	时效核验：涉「最新/现行」必联网，结论以官方原文为准	2.2	看到「最新版」三个字，先去官方渠道拿原文
⑥	模型选型三查：资质、来源、测评，查实才进流程	7.2	新产品进场前先出一页核实笔记
⑦	处方与点评结论签发在药师/医师：报警即待办	8.1 / 8.2	系统警示当「待办」不当「结论」
⑧	学术诚信：表达层可外包、内容层不外包，声明按刊方要求	11.2	投稿前查目标期刊的 AI 声明现行要求
⑨	疗效表述：不承诺、不夸大，宣传数字先核口径	6.3	见「保证/有效率达 XX%」先问口径与样本
⑩	责任归属：以签字为准，系统不担责	1.4	出问题先看流程里谁签的字，再谈系统的责任

十条不是十件新事，是前面十一章各自立过的规矩的总账。它的用法有三档：科室层面，对照自评（本章练习），做成科室 AI 使用公约；个人层面，十条背不全没关系——与你岗位最相关的那三四条要能脱口而出（临床岗①②③④，管理岗①②⑩，教学岗③④⑧）；培训层面，只讲频率最高的三条（11.5 节的取舍），其余留讲义。

红线之间有轻重吗？有。如果只能保一条，保②（患者隐私）——它是一次性事故、不可撤回型；①③④这一组是高频日常型，错一次有一次的代价，但流程里最容易靠习惯补上。排序的目的不是让人挑着守，是让资源有限的科室知道先建哪道闸。

12.2 从使用者到科室里的 AI 种子

红线管不出事，这条路径管走得远。四步进阶，每步有达成标志——标志是「做到了」的可检验证据，不是自我感觉。

第一步：理顺自己的活。动作：把自己的高频工作场景理出清单（写病历小结、整理医案、出通知、看数据），每个场景建一条提示词模板（第 2 章方法），存进个人提示词库。

达成标志：你的提示词库里有了 10 条以上你自己改过、用过、回炉过的模板——「改过、用过」很重要，只收藏不使用的模板是库存不是能力。

第二步：带一个科室知识库。动作：按第 5 章三步法，用科室公开文档搭一个最小知识库，跑完 20 问测试集，建立维护机制（库管员、版本清单、变更记录）。达成标志：科室里有同事开始「先问知识库」而不是「先问你」——知识库被别人使用，才是它建立起来的标志；只有你自己用，那还是第一步的延伸。

第三步：主讲一次院内培训。动作：按 11.5 节的 90 分钟结构，讲一次课；课后作业（出题练习）收上来。达成标志：听课的同事里有人开始独立使用本书方法并产出东西（交上来题库初稿、搭了自己的提示词库）——培训的成效不看评分看复制，「有人跟着做出来了」是这一步的完成式。

第四步：参与科室 AI 采购评估。动作：科室引进任何 AI 系统或设备时，你能拿出 6.4 节四项清单与 10.3 节六项核对，出一页评估意见进决策流程。达成标志：你的评估意见被写进科室或院级的决策材料——从这里开始，你影响的不只是自己的用法，是科室的选择。

四步的共同结构值得点破：**每一步的产出物都比上一步多影响一个人**——第一步影响你自己，第二步影响科室的查资料习惯，第三步影响一批同事，第四步影响科室的钱与系统。进阶不是技术栈加深，是影响半径扩大。四步的节奏也有讲究：不要跳步——跳过第二步直接讲第三步（自己没带过知识库就去教别人），课上被问「知识库答错了怎么修」就露底；每一步的实操底子，都是下一步的讲课素材。

路径之外补一句逆耳的话：种子不种子的，与职称无关、与领导安排无关——它是一种做事方式的自然延伸。你把第一步做扎实了，第二步是顺手的事；有人到第二步就停了，也完全成立——科室需要的是几个把活理顺的人，不必人人都当种子。

12.3 数字中医药的下一步：盯住什么

政策会更新、模型会换代，这一节给三个具体的观察位——都是第 1 章已经出现过的线索的延长线，附自建观察清单的方法。

观察位一：数字中医药专项文件的正式落地。第 1 章提过一份关于促进数字中医药发展的文件，行业媒体广泛转载但本书只拿到转载页（标注待验证）。盯它的正式原文：一旦原文可查，五个应用领域（医疗、科研、教育、产业、文化）的表述会从「行业传闻」变成「政策依据」，书中相关论述按原文升级。

观察位二：规培数智化平台的省级推广。河南的 123 万平台（招标阶段）是第一个完整实证；盯后续省份是否出现同类采购、已上线平台的实际运行形态（管哪些环节、教学环节是否仍空缺）——第 9 章「平台管台账、科室补教学」的分工判断，要靠这批平台的实际运行来检验与修正。

观察位三：中医药 AI 系统采购的规模与形态变化。第 1 章采购表里的六条记录是 2025-11 至 2026-11 的窗口；盯这个窗口往后延的采购公告——辅助辨证系统的中标金额与参数要求（金额口径从「待验证」转正的机会）、合理用药系统是否持续与辅助系统打包、实训设备进院校的速度。采购形态的变化是行业真实的投票，比任何宣传稿都诚实。

自建观察清单的模板，三列起步：

检索词	渠道	频率
「中医药 数字化」「中医 人工智能」「数字中医药」	主管部门官网、权威行业媒体	每月一次
「中医 人工智能」「中医 辅助系统」「中医药 培训」	各级政府采购网/公共资源交易平台	每季度一次，重点看中标公告（比招标公告信息实）
你所在省份 + 规培/继续教育相关关键词	省卫生健康与中医药管理部门官网	每半年一次（学分与规培细则的地域更新）

观察清单的纪律沿用全书口径：查到的每条记录记「项目名+金额口径+日期」，金额分不清等级的不写——这套动作你在第 1 章见过一遍，自己建清单就是把那套口径变成你的肌肉记忆。

12.4 本书的使用与更新：核实方法论

收官交代一件事：这本书里的事实，一年后怎么自己更新。

先交代本书数据的口径体系——全书只允许四类来源、四级标注：**政策原文**（可查到文件全文）、**采购公告**（政采网与院校公告，注明招标/中标阶段）、**媒体口径**（公开报道，注明是转述）、**待验证**（只有二手线索、没拿到原文或原件）。你在第 1 章的采购表、第 6/9 章的实证表里见过这套标注的实际使用。立这套体系的原因很朴素：中医院行业的信息，错一个口径就是错一个决策——把「预算」当「中标价」、把「转载」当「原文」，都是真会发生的错法。

一年后自行更新的三条路径：

1. **政策线**：第 1 章的四份文件有没有后续（细则、解读、配套通知）——检索渠道与频率就用 12.3 节的观察清单；涉及时效的判断（某规划的第 X 条怎么落地），以你查到的官方原文为准，本书的转述只是起点。
2. **采购线**：第 1 章采购表里的「待验证」条目（孙思邈医院的中标结果、广安门的原公告）——按 12.3 节采购线的检索词在政采网复查，中标公告一旦可查，金额口径从「待验证」升级为「公告口径」，书中的分析结构不变、数字换新即可。
3. **模型与工具线**：第 7 章教的不是模型名单而是三查法——模型换代不影响方法本身；你按三查法核实的当下结果，比书上任何快照都新。

最后把全书收拢成三句话。关于立场：**AI 出初稿和参考，医师做判断并签字担责**——十二章的方法都建立在这句话上，红线十条都是这句话的展开。关于方法：**口径先对齐、脱敏在院里、引用回原文、结论经抽验**——这套动作跨临床、管理、教学、科研四条线通用，它比任何单个工具都耐用。关于这本书：查证不到的细节我们没有写，只有二手线索的条

目我们标了待验证——**学会核实比记住结论活得久**，这是本书给你的最后一条，也是最长的一条。

动手练习

把你所在科室的 AI 使用现状对照十条红线做一次自评，并形成科室 AI 使用公约初稿。

1. 自评：十条红线逐条过，每条标「已做到/部分做到/未做到」——判断依据是流程里有没有那道闸（如红线②的「已做到」意味着科室真有数据进对话框前的脱敏动作，不是「大家都知道要脱敏」）。
2. 挑重点：对「未做到」的条目里挑三条，每条写一个一周内可完成的小动作（要小：改一段科室文档、在共享盘建一个脱敏说明、约一次十五分钟的科室小会）。
3. 成公约：把十条红线加三个小动作整理成一页《科室 AI 使用公约（初稿）》，每条红线后注出处章号——方便同事回书查细节。
4. 走流程：把公约初稿提交科室会议讨论——记住 12.1 节的站位：公约生效的标志不是贴墙，是三五个小动作陆续落进流程。会后把通过的版本归档，写上日期与修订记录，它就是你们科室的第一版活文件。

思考题

1. 十条红线里，哪一条在你科室最容易被忽视？请说明它被忽视的具体形态（不是「不知道」，是「知道但流程里没有闸」），以及按 12.1 节的方法你会给它加一道什么闸。
2. 「AI 种子」四步里，你现在在哪一步？请按该步的达成标志自查——如果达标志还没亮，卡在哪一环？下一步的具体动作（带日期的）是什么。
3. 为什么说「学会核实比记住结论活得久」？请用本书的一个待验证条目（如 25 学分通行口径、数字中医药文件转载页）说明：如果读者只记结论不学核实，一年后会发生什么；学了核实，同一个读者会怎么处理这条信息。
4. 12.3 节的三个观察位，哪一个与你岗位的关联最直接？请按三列模板（检索词/渠道/频率）为它补全一行你自己的观察计划——并说明你打算用查到的东西更新本书的哪一处论述。
5. 动手实操：完成本章红线自评与公约初稿，并推动至少一个「一周内小动作」落地——10.1 节讲过「AI 进管理岗改的是流程」，这最后一个练习，改的就是你科室的流程。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	清单卡	十条红线清单卡（可打印版面）：每条一行——红线名+出处章+日常动作，底部标注「长在流程里，不长在墙上」	自绘
图 12-2	路径图	「AI 种子」四步进阶路径：理顺自己的活→带一个知识库→主讲一次培训→参与采购评估，每步挂达成标志与「影响半径」标注	自绘
图 12-3	模板示意	政策与采购观察清单模板：三列（检索词/渠道/频率）三个观察位填好的示例行，附「金额口径分级记录」纪律标注	自绘
图 12-4	示意图	数据口径四级标注体系：政策原文/采购公告/媒体口径/待验证，配第 1 章采购表的标注实例对照	自绘

参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料与通用教学素材整理。检索日期：2026-11-02（调研检索窗口 2026-11-01，钱面窗口为近 12 个月政采/中标：2025-11~2026-11）。口径说明：来源分「原文/公告直链」「转载源」「媒体口径」三级，未取得原文直链的条目在正文与本书目中均标注待验证。

一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. **《中医药振兴发展"十五五"规划》（国中医药规财发〔2026〕8 号）** —— 国家中医药管理局、国家发展改革委（国务院批复），2026-07。中医药振兴"十五五"顶层规划，现代化与数字化为主线；本书第 1 章政策主依据。来源：https://www.health-china-gov.cn/zixun/906.html ； 国务院批复见 https://zh.wikisource.org/zh-hant/國務院關於《中醫藥振興發展「十五五」規劃》的批復
2. **《国民健康"十五五"规划》** —— 国务院，2026-07。24 项重点任务含「推进中医药传承创新发展」；本书第 1 章大盘坐标依据。来源：https://www.cntcm.com.cn/m/content/202607/15/c503991.html （中国中医药报转载页）
3. **《关于促进数字中医药发展的通知》（名称以原文为准）【待验证】** —— 国家中医药管理局、国家数据局（转载页口径），时间待验证。鼓励大数据、AI 应用于中医药医疗/科研/教育/产业/文化五领域；本书第 1/12 章应用侧与观察位依据。原文直链未取得，仅转载页可查，引用前请核实。来源：https://www.yifahui.com/20494.html（转载源）
4. **《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030 年）》** —— 发文单位待验证（工信部牵头方向），2026-04（解读发布）。六大方面 15 项任务，智能制造为核心抓手之一；本书第 1/8 章产业侧依据。来源（解读页）：https://www.icmm.ac.cn/zt/zdxw/content_3183.html
5. **中医医师规范化培训制度** —— 中医/中西医结合专业毕业生进入医院须完成规培并考核（行业通识口径，本书第 1.3 节依据）；规培管理数字化的采购实证见本书目第二节 #1/#3。

6. **继续医学教育学分制** —— 卫生技术人员年度继续教育学分通行口径为每年 25 学分【待验证：具体文号本次未核验】；本书第 1.3/11.3 节依据，引用请以本省卫生健康部门现行文件为准。
7. **师承教育制度** —— 《中医药师承教育管理办法》类制度下师带徒有出师考核、各省组织师承培训【待验证：具体文件名未核验】；本书第 1.3/9.3 节依据。

二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：各省政府采购网/公共资源交易平台及院校官网招标公告。检索词与命中情况：①「中医药 人工智能 培训 中标 政府采购」未命中直接标的；②「中医药管理局 培训 采购 金额 2026」命中 3 条；③「中医院 人工智能 实训室 中标 万元」命中智能化建设类；④「“中医药”“人工智能”培训项目 中标公告 ccgp」命中 AI 系统招标 2 条（均招标/磋商阶段）。以下 6 条为与本书直接相关的记录。

#	项目名	金额/口径	日期	中标方/采购人	内容范围	来源 URL
1	河南中医药大学第一附属医院「河南省中医医师规范化培训数智化管理平台」软硬件采购	预算/最高限价 123 万元（招标阶段，中标待验证）	2026-10-30（招标公告）	待验证（采购人：河南中医药大学第一附属医院）	中医规培数智化管理平台（培训属性最强标的）	https://hnsggzyjy.henan.gov.cn/jyxx/002002/002002001/20261030/f679e8ae-68c5-4dfa-830d-8c2203344332.html
2	辽宁中医：中医药标准化综合知识培训班暨标准研究推广基地经验交流会会议服务	预算 6.5 万元	2026-10 发布	待验证	行业培训班会议服务采购	https://www.lntcm.com.cn/info/1958/10144.htm
3	北京市中医药管理局中医医师规范化培训管理项目遴选	金额待验证	2026-09-02（遴选公告）	待验证（采购人：北京市中医药管理局）	规培基地管理/师资数据统计分析服务	https://zyj.beijing.gov.cn/sy/tzgg/202609/t20260902_4846890.html
4	北京中医药大学孙思邈医院中医药	金额待验证	2025-02（招标确认公告）	待验证	中医 AI 辅助诊疗系统	https://www.ccgp-shaanxi.

#	项目名	金额/口径	日期	中标方/采购人	内容范围	来源 URL
	传承创新发展示范试点——中医人工智能辅助系统及合理用药系统（二次）				+合理用药系统采购	gov.cn/gpx-bid-file/ZF_JGBM_000003/610201/2025/2/5/8a69c27d94584df90194d3e9fe98499d/gpx-bidconfirm/8a69c97a9501bc2701955993d52a70b3.pdf
5	云南中医药大学中医康养实训平台建设设备采购（含台式中医人工智能采集仪/脉象仪）	金额待验证	待验证（校内招标公告）	待验证（采购人：云南中医药大学）	实训平台设备（含中医AI采集设备）	https://zchqc.ynucm.edu.cn/info/1641/17531.htm
6	中国中医科学院广安门医院高水平医院建设信息化项目	378.8 万元（媒体口径，原公告待验证）	2026-10-22（报道日期）	北京中科金财科技股份有限公司（报道口径）	高水平医院建设信息化	https://www.sohu.com/a/1092458298_121319643

钱面小结（正文 1.2 节依据）：完整实证 2 条（规培数智化平台预算 123 万为最大单），金额待验证 4 条；纯「中医药 AI 培训」政采标的未命中——钱面结构是「规培/师承等体制培训数字化 + 中医 AI 系统采购」，AI 培训以院校课改与规培信息化形态出现。中医药传承创新工程专项以基建/设备为主，培训常打包其中，单独剥离难。

三、行业公开资料（同类书/教材/报告，含出处）

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
《中医药人工智能导论》（全国高等学校中医药教育”十五五”规划教材，天津中	规划教材（出版中）	人民卫生出版社	审定稿会 2026-03	未上市；教材层卡位，本书竞争参照

名称	性质	出版/出品方	时间	备注
医药大学第一主编）				
《智慧中医学》（全国首部）	院校教材	天津中医药大学牵头	已出版发布（出品方细节待验证）	本书竞争参照
“中医药人工智能交叉学科系列”规划教材（申报组织中）	规划教材系列	中国中医药出版社	2025-10 起申报	系列未出；本书竞争参照
《医学人工智能导论》（唐子惠，ISBN 978-7-5478-4812-8）	泛医学 AI 导论	上海科学技术出版社	2020	非中医向；本书竞争参照

教材层信息来源：- https://www.tjutcm.edu.cn/info/1039/2821.htm（天津中医药大学：审定稿会） - https://mstu.tju.edu.cn/info/1057/7411.htm （《智慧中医学》发布） - https://jwc.njucm.edu.cn/2025/1015/c4498a162403/page.htm （交叉学科系列申报）

竞争结论（正文选题表依据）：教材层已被人卫社与中医药出版社系抢占，面向中医院临床/管理一线的「AI 实操」市场书尚未见同类——教材卡位与实务空隙并存，本书打实务空档。

四、课件素材（本书通用方法章改编来源）

以下为本书通用 AI 方法章（第 2/3/4/5/11 章方法部分）的改编底本，均为作者团队既有通用 AI 培训课件，改编时已按医疗场景重写示例并脱敏，不含任何患者信息：

1. **《AI 入门课程》**（01-文本大模型培训课件基础部分）——第 2 章大模型基础原理、主流模型盘点框架的改编来源。
2. **《AI 大模型进阶课》**（02-文本大模型培训课件）——第 2 章提示词四要素与八个沟通习惯、第 3 章文本处理与智能问答方法、第 5 章知识库/RAG 部分的改编来源。
3. **《数据分析 8 讲》**（通用数据分析培训课件）——第 4 章统一提示词、描述统计方法、图表规范、数据陷阱核验的改编来源；第 10.5/11.2 节方法同源。

改编纪律：课件中的通用示例全部替换为中医药场景示例（医案、病历小结、患者教育、科室通知等），示例数据一律为自拟模拟数据；涉及医疗合规的表述（辅助定位、签发责任、隐私红线）为本书原创，不来自课件。

全章完成补充说明 (2026-11-03)：第 4-12 章扩写为成品后，各章引用的行业数据仍全部来自本目一、二节所列来源（规培平台 123 万、广安门 378.8 万媒体口径、孙思邈 2025-02 招标、云南实训设备、北京 2026-09 遴选、辽宁中医 6.5 万、25 学分待验证口径等），未新增任何外部行业数据；各章中的测算数字（如第 4 章数据分析时间账、第 8 章处方点评时间账、第 10 章管理岗时间对比）均为标明假设参数的教学算例，不构成行业事实。

检索与核验说明：本书数据核验遵循三级口径（原文/公告直链 → 转载源 → 媒体口径），未取得直链的条目标注【待验证】；政策条目引用前建议按本书 12.4 节的核实方法论复查现行版本。检索日期：2026-11-02。



milulab.com/books/ai-tcm/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu